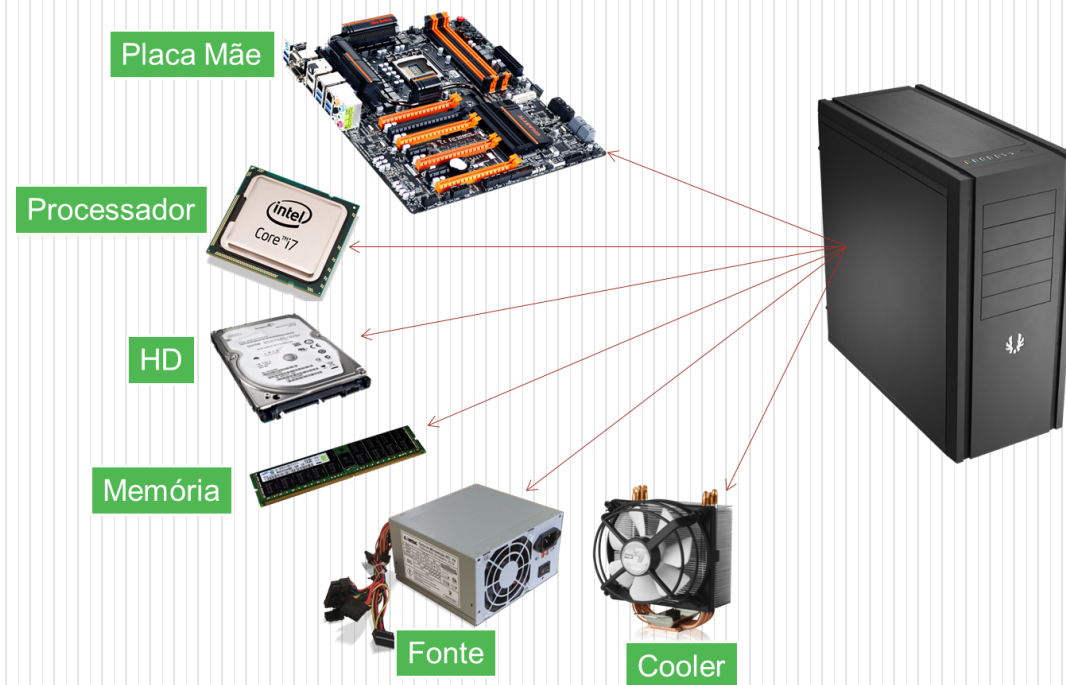


Entendendo o Hardware do Computador

Prof. Esp. Sergio Sierro
@sergiosierro

Hardware

- O Linux fornece **interfaces para acessar o hardware**.
- A evolução do hardware impacta o **desempenho e capacidade do sistema**.
- O hardware é essencial para **executar software e processar comandos**.
- **Fontes de Alimentação**: Todos os componentes de um computador precisam de **eletricidade**.
 - Convertem energia da rede elétrica em voltagens adequadas.
 - Servidores utilizam **múltiplas fontes** para evitar falhas.
 - O consumo de energia gera calor, exigindo dissipadores e ventoinhas.



Hardware

- **Placa-mãe**: Centraliza a **conexão entre todos os componentes do sistema**.
 - Suporta diferentes **processadores, memórias e conectores padrão**.
 - Contém o **firmware**, responsável pela inicialização do sistema:
 - **BIOS**: Firmware tradicional para configurar e carregar o sistema operacional.
 - **UEFI**: Substitui a BIOS e oferece mais recursos avançados.
- **Memória RAM**: Armazena temporariamente **dados e processos em execução**.
 - Tipos comuns: **DIMM, SIMM, DDR**.
 - Capacidade pode variar de 2 GB a 256 GB, dependendo do uso.
 - Se a RAM não for suficiente, o Linux usa **swap (memória virtual no disco)**.
 - O comando **free -m** exibe informações de **uso da memória**.

Hardware

- **Processadores (CPU)**: Executa **operações** do sistema e aplicativos.
 - Arquiteturas comuns:
 - **x86 (32 bits)** – Processadores antigos.
 - **x86-64 (64 bits)** – Suporte a maior quantidade de memória.
 - **ARM** – Usado em dispositivos móveis e embarcados.
 - Recursos importantes:
 - **Velocidade de Clock (GHz)** – Mede a rapidez do processador.
 - **Cache (L1, L2, L3)** – Armazena dados temporários para acelerar operações.
 - **Núcleos (Cores)** – Permitem multitarefa eficiente.
 - Comandos úteis:
 - **lscpu** – Exibe detalhes da CPU.
 - **cat /proc/cpuinfo** – Mostra informações detalhadas do processador.

Hardware

- **Armazenamento:**
 - **HDD (Disco Rígido)** – Armazena dados magneticamente, maior capacidade.
 - **SSD (Unidade de Estado Sólido)** – Mais rápido, confiável e consome menos energia.
 - **RAID** – Técnica para aumentar desempenho e segurança no armazenamento.
 - Sistemas de arquivos:
 - **Ext4, XFS, Btrfs** – Usados no Linux.
 - Comandos úteis:
 - **lsblk** – Lista dispositivos de armazenamento.
 - **df -h** – Mostra o espaço disponível no disco.

Hardware

- **Partições:** Dividem o espaço do disco em **áreas independentes**.
 - Permitem instalar múltiplos sistemas operacionais.
 - Antes de usar um dispositivo de armazenamento, ele precisa ser **formatado**.
 - Comando útil:
 - **fdisk -l** – Lista as partições existentes.
- **Periféricos:** Dispositivos de **entrada e saída** como teclado, mouse, monitor e impressoras.
 - Conectividade:
 - **USB, HDMI, Ethernet** – Interfaces comuns para periféricos.
 - Comandos úteis:
 - **lsusb** – Lista dispositivos USB conectados.
 - **lspci** – Exibe dispositivos PCI (placas de vídeo, rede, som).

Hardware

- **Drivers e Arquivos de Dispositivo:**
 - **Drivers** permitem que o sistema operacional interaja com o hardware.
 - **Arquivos de dispositivos** estão localizados em **/dev**.
 - Convenção de nomenclatura para dispositivos de armazenamento:
 - **/dev/sda** – Primeiro disco rígido.
 - **/dev/sda1** – Primeira partição do primeiro disco.
 - Comandos úteis:
 - **lsmod** – Lista módulos carregados no kernel (drivers).
 - **modprobe** – Carrega módulos do kernel manualmente.

Memória Swap

- A **memória swap** é uma área do disco rígido ou SSD utilizada pelo Linux como uma extensão da memória RAM.
- Move **processos inativos para a swap** para liberar espaço na memória principal.
- A **swap** pode ser configurada de **duas formas**:
 - **Swap Partition**: Partição dedicada no disco.
 - **Swap File**: Arquivo especial dentro do sistema de arquivos.
- **swapon -s** – Exibe informações sobre a swap ativa.
- **free -m** – Mostra o uso da RAM e da swap.
- **swapon /swapfile** – Ativa um arquivo de swap.
- **swapoff /swapfile** – Desativa um arquivo de swap.

Comando free

- Exibe informações sobre o **uso da memória RAM e da memória swap** no Linux.
- Fornece detalhes sobre a **quantidade de memória total, usada, livre e disponível no sistema**.
- Opções:
 - **-b** → Mostra os valores em bytes.
 - **-k** → Mostra os valores em KB (padrão).
 - **-m** → Exibe os valores em MB.
 - **-g** → Exibe os valores em GB.
 - **-h** → Formato legível para humanos (ajusta automaticamente as unidades).
 - **-s [tempo]** → Atualiza as informações a cada tempo segundos.

Comando free

- Exibir a memória em **MB**:

```
sergio@debian-12:~$ free -m
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	3880	1066	2271	8	838	2814
Swap:	975	0	975			

- Exibir a memória em um **formato mais legível**:

```
sergio@debian-12:~$ free -h
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	3.8Gi	1.0Gi	2.2Gi	8.7Mi	838Mi	2.7Gi
Swap:	975Mi	0B	975Mi			

- Atualizar a cada **5 segundos**:

```
sergio@debian-12:~$ free -s 5
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	3973788	1092188	2325964	8904	858596	2881600
Swap:	999420	0	999420			

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	3973788	1093984	2324168	8904	858596	2879804
Swap:	999420	0	999420			

Comando lscpu

- Exibe **informações detalhadas sobre o processador** (arquitetura, núcleos, threads, velocidade, etc.).

```
sergio@debian-12:~$ lscpu
Architecture:                x86_64
  CPU op-mode(s):            32-bit, 64-bit
  Address sizes:              45 bits physical, 48 bits virtual
  Byte Order:                 Little Endian
CPU(s):                       2
  On-line CPU(s) list:       0,1
Vendor ID:                    AuthenticAMD
  Model name:                 AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor
    CPU family:               23
    Model:                    113
    Thread(s) per core:      1
    Core(s) per socket:      1
    Socket(s):                2
    Stepping:                 0
    Bogomips:                 7800.00
  Flags:                      fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse3
                             6 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp
```

Comando lsblk

- Lista os **dispositivos de armazenamento** e suas **partições**.

```
sergio@debian-12:~$ lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                                8:0    0   32G  0 disk
├─sda1                            8:1    0  487M  0 part /boot
├─sda2                            8:2    0    1K  0 part
└─sda5                            8:5    0  31.5G  0 part
   ├─debian--12--vg-root          254:0    0  30.5G  0 lvm  /
   └─debian--12--vg-swap_1        254:1    0   976M  0 lvm  [SWAP]
sdb                                8:16    0   21G  0 disk
sr0                               11:0    1  629M  0 rom
```

Comando df

- Exibe informações sobre o **uso de espaço em disco nos sistemas de arquivos montados**.
- Fornece uma visão detalhada da **capacidade total, do espaço utilizado, do espaço disponível e do ponto de montagem** de cada partição ou sistema de arquivos.
- Opções:
 - **-h** – Exibe os valores em formato human-readable (ex: "1K", "234M", "2G").
 - **-T** – Mostra o tipo de sistema de arquivos (ex: ext4, tmpfs, xfs).
 - **-i** – Exibe informações sobre inodes em vez de espaço em disco.
 - **--total** – Adiciona uma linha TOTAL no final da saída.
 - **-a** – Inclui sistemas de arquivos com 0 blocos (ex: sistemas de arquivos especiais).
 - **-x** – Exclui sistemas de arquivos de um tipo específico (ex: -x tmpfs).

Comando df

- Exibir em **formato legível**:

```
sergio@debian-12:~$ df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
udev                     1.9G         0   1.9G   0% /dev
tmpfs                    389M       1.4M   387M   1% /run
/dev/mapper/debian--12--vg-root 30G       6.1G    23G  22% /
tmpfs                    1.9G         0   1.9G   0% /dev/shm
tmpfs                    5.0M         0   5.0M   0% /run/lock
/dev/sda1                 455M      110M    321M  26% /boot
tmpfs                    389M        64K   388M   1% /run/user/112
tmpfs                    389M        56K   389M   1% /run/user/1000
```

- Mostrar o **tipo de sistema de arquivos**:

```
sergio@debian-12:~$ df -Th
Filesystem                Type      Size      Used Avail Use% Mounted on
udev                     devtmpfs  1.9G         0   1.9G   0% /dev
tmpfs                    tmpfs     389M       1.4M   387M   1% /run
/dev/mapper/debian--12--vg-root ext4       30G       6.1G    23G  22% /
tmpfs                    tmpfs     1.9G         0   1.9G   0% /dev/shm
tmpfs                    tmpfs     5.0M         0   5.0M   0% /run/lock
/dev/sda1                 ext2      455M      110M    321M  26% /boot
tmpfs                    tmpfs     389M        64K   388M   1% /run/user/112
tmpfs                    tmpfs     389M        56K   389M   1% /run/user/1000
```

Comando df

- Exibir informações sobre **inodes**:

```
sergio@debian-12:~$ df -i
Filesystem          Inodes    IUsed   IFree  IUse% Mounted on
udev                489317     410  488907    1% /dev
tmpfs               496723     797  495926    1% /run
/dev/mapper/debian--12--vg-root 2003120 170581 1832539    9% /
tmpfs               496723      1  496722    1% /dev/shm
tmpfs               496723      4  496719    1% /run/lock
/dev/sda1           124440     356  124084    1% /boot
tmpfs               99344      81   99263    1% /run/user/112
tmpfs               99344      73   99271    1% /run/user/1000
```

- Adicionar uma linha **TOTAL**:

```
sergio@debian-12:~$ df -h --total
Filesystem          Size    Used Avail Use% Mounted on
udev                1.9G      0  1.9G   0% /dev
tmpfs               389M    1.4M  387M   1% /run
/dev/mapper/debian--12--vg-root 30G    6.1G   23G  22% /
tmpfs               1.9G      0  1.9G   0% /dev/shm
tmpfs               5.0M      0   5.0M   0% /run/lock
/dev/sda1           455M   110M  321M  26% /boot
tmpfs               389M    64K  388M   1% /run/user/112
tmpfs               389M    56K  389M   1% /run/user/1000
total               36G    6.2G   28G  19% -
```

Comando df

- Excluir sistemas de arquivos específicos:

```
sergio@debian-12:~$ df -h -x tmpfs
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            1.9G     0   1.9G   0% /dev
/dev/mapper/debian--12--vg-root 30G   6.1G   23G  22% /
/dev/sda1       455M  110M   321M  26% /boot
```

Comando du (Disk Usage)

- Utilizado para **estimar o uso de espaço em disco de arquivos e diretórios**.
- Identifica **quais arquivos ou pastas estão ocupando mais espaço**, ajudando a gerenciar e liberar espaço em disco de forma eficiente.
- Opções:
 - **-h** – Exibe os valores em formato human-readable (ex: "1K", "234M", "2G").
 - **-s** – Exibe apenas o total do diretório especificado, sem detalhes de subdiretórios.
 - **-a** – Mostra o uso de espaço de todos os arquivos, não apenas diretórios.
 - **--max-depth=N** – Limita a profundidade da análise a N níveis de subdiretórios.
 - **-c** – Exibe o total acumulado no final da saída.
 - **--exclude=PATTERN** – Ignora arquivos ou diretórios que correspondem ao padrão especificado.

Comando du (Disk Usage)

- Exibir em **formato legível**:

```
sergio@debian-12:~/documentos$ du -h  
32K      .
```
- Exibir apenas o **total de um diretório**:

```
sergio@debian-12:~/documentos$ du -sh /home/sergio/  
29M      /home/sergio/
```
- Mostrar o **uso de espaço de todos os arquivos**:

```
sergio@debian-12:~$ du -ah /home/sergio/documentos/  
4.0K      /home/sergio/documentos/arquivo4.txt  
0         /home/sergio/documentos/arquivo.txt  
4.0K      /home/sergio/documentos/arquivo6.txt  
4.0K      /home/sergio/documentos/arquivo5.txt  
4.0K      /home/sergio/documentos/arquivo1.txt  
4.0K      /home/sergio/documentos/arquivo3.txt  
4.0K      /home/sergio/documentos/arquivo2.txt  
4.0K      /home/sergio/documentos/lista.txt  
32K      /home/sergio/documentos/
```

Comando du (Disk Usage)

- Limitar a profundidade da análise:

```
sergio@debian-12:~$ du -h --max-depth=1 /home
29M      /home/sergio
29M      /home
```

- Exibir o total acumulado:

```
sergio@debian-12:~$ du -ch /home/sergio | tail -n 5
8.0K      /home/sergio/.config/htop
4.0K      /home/sergio/.config/nautilus
128K      /home/sergio/.config
29M       /home/sergio
```

- Ignorar arquivos ou diretórios específicos:

```
sergio@debian-12:~$ du -h --exclude=".*" /home/sergio
32K       /home/sergio/documentos
36K       /home/sergio
```

Comando fdisk

- Ferramenta de linha de comando usada para **gerenciar partições de discos rígidos** e outros dispositivos de armazenamento.
- Permite **criar, excluir, redimensionar e visualizar partições**, além de **modificar tabelas de partição**.
- Suporta tabelas de partição **MBR (Master Boot Record)** e **GPT (GUID Partition Table)**.
- Opera em **modo interativo**, onde o usuário pode executar comandos específicos para **manipular partições**.

```
sergio@debian-12:~$ sudo fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.38.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x767f04c5.

Command (m for help): █
```

Comando fdisk

- Opções:
 - **-l** – Lista as partições de todos os discos ou de um disco específico.
 - **-s** – Exibe o tamanho de uma partição específica em blocos.
 - **-u** – Exibe os tamanhos em setores em vez de cilindros.
- Listar partições de um disco: **fdisk -l /dev/sda**

```
sergio@debian-12:~$ sudo fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 32 GiB, 34359738368 bytes, 67108864 sectors
Disk model: VMware Virtual S
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x06af1cb2

Device      Boot    Start        End    Sectors    Size Id Type
/dev/sda1   *         2048     999423     997376    487M 83 Linux
/dev/sda2             1001470 67106815 66105346 31.5G  5 Extended
/dev/sda5             1001472 67106815 66105344 31.5G 8e Linux LVM
```

Comando fdisk

- Ao executar o **fdisk**, ele entra em um **prompt interativo**.
- Comandos:
 - **p** – Exibe a tabela de partições atual.
 - **n** – Cria uma nova partição.
 - **d** – Exclui uma partição existente.
 - **t** – Altera o tipo de uma partição (ex: Linux, swap, etc.).
 - **w** – Salva as alterações e sai do fdisk.
 - **q** – Sai sem salvar as alterações.
 - **m** – Exibe o menu de ajuda com todos os comandos disponíveis.

Comando fdisk

- Entrar no **modo interativo** para **editar partições**: `fdisk /dev/sdb`
- Criar uma nova partição:
 - Use o comando **n** para criar uma partição primária ou estendida.
 - Defina o tamanho da partição (em setores ou tamanho absoluto, como **+10G**).
- Excluir uma partição:
 - Use o comando **d** e selecione o número da partição a ser excluída.
- Alterar o tipo de uma partição:
 - Use o comando **t**, selecione a partição e insira o **código do tipo desejado** (ex: **82** para swap, **83** para Linux).
- Salvar e sair:
 - Use o comando **w** para **salvar as alterações e sair**.

```
sergio@debian-12:~$ sudo fdisk /dev/sdb
```

```
Welcome to fdisk (util-linux 2.38.1).
```

```
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.  
Be careful before using the write command.
```

```
Device does not contain a recognized partition table.
```

```
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0xfa7c83da.
```

```
Command (m for help): n
```

```
Partition type
```

```
  p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
```

```
  e   extended (container for logical partitions)
```

```
Select (default p): p
```

```
Partition number (1-4, default 1): 1
```

```
First sector (2048-44040191, default 2048):
```

```
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-44040191, default 44040191): +10G
```

```
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 10 GiB.
```

```
Command (m for help): w
```

```
The partition table has been altered.
```

```
Calling ioctl() to re-read partition table.
```

```
Syncing disks.
```

```
sergio@debian-12:~$ sudo fdisk -l /dev/sdb
```

```
Disk /dev/sdb: 21 GiB, 22548578304 bytes, 44040192 sectors
```

```
Disk model: VMware Virtual S
```

```
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
```

```
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
```

```
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

```
Disklabel type: dos
```

```
Disk identifier: 0xfa7c83da
```

Device	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id	Type
/dev/sdb1		2048	20973567	20971520	10G	83	Linux

Comando mkfs (Make File System)

- Utilizado para **criar um sistema de arquivos** em uma partição ou dispositivo de armazenamento, como HDs, SSDs, pendrives e cartões de memória.
- **Formata a partição** escolhida com o **sistema de arquivos especificado**.

Um **sistema de arquivos** é a estrutura usada pelo sistema operacional para **organizar, armazenar e gerenciar arquivos em um dispositivo de armazenamento**, como HDDs, SSDs e pendrives.

Define como os dados são **gravados, acessados e recuperados**, além de **controlar permissões e diretórios**.

Exemplos incluem **ext4 (Linux)**, **NTFS (Windows)** e **FAT32 (multiplataforma)**.

Comando mkfs (Make File System)

- `mkfs -t <tipo_do_sistema_de_arquivos> <dispositivo>`
- `-t <tipo_do_sistema_de_arquivos>` – Define o tipo do sistema de arquivos (ex: ext4, xfs, vfat).
- `<dispositivo>` – Indica a partição ou o disco onde o sistema de arquivos será criado (ex: /dev/sdb1).
- Sistema de Arquivos:
 - **ext4** – Padrão para distribuições Linux modernas, pode ser formatado com **mkfs.ext4**.
 - **ext3** – Versão antiga do ext4, com menos recursos.
 - **ext2** – Sem journaling, usado para partições pequenas.
 - **xfs** – Sistema de arquivos de alto desempenho.
 - **vfat** – Compatível com Windows (FAT32).
 - **ntfs** – Usado pelo Windows, pode ser formatado com **mkfs.ntfs**.

Comando mkfs (Make File System)

- Criar um sistema de arquivos **EXT4** em uma partição: **mkfs -t ext4 /dev/sdb1**

```
sergio@debian-12:~$ sudo mkfs -t ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 2621440 4k blocks and 655360 inodes
Filesystem UUID: dde0dde2-7891-4676-8ee6-70e0e09d85bc
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

- Criar um sistema de arquivos **XFS**: **mkfs -t xfs /dev/sdb1**
- Criar um sistema de arquivos **FAT32 (vfat)**: **mkfs -t vfat /dev/sdb1**

Comando mkfs (Make File System)

```
sergio@debian-12:~$ lsblk -f
```

NAME	FSTYPE	FSVER	LABEL	UUID	FSAVAIL	FSUSE%	MOUNTPOINTS
sda							
└─sda1	ext2	1.0		62450da9-9362-49d9-9423-56bc4742a586	320.7M	24%	/boot
└─sda2							
└─sda5	LVM2_member	LVM2 001		C3f7J1-jSqI-UCsy-q4NV-dfJV-fvSy-QswhtI			
└─debian--12--vg-root	ext4	1.0		cb468144-f9a1-445b-aa55-0ed9abed83e3	22.2G	20%	/
└─debian--12--vg-swap_1	swap	1		d3b33de2-b9d8-4bdf-852b-9d57be285671			[SWAP]
sdb							
└─sdb1	ext4	1.0		dde0dde2-7891-4676-8ee6-70e0e09d85bc			
sr0	iso9660		Joliet Extension Debian 12.5.0 amd64 n	2024-02-10-11-31-15-00			

Comando lsusb

- Exibe uma **lista de dispositivos conectados via USB**.

```
sergio@debian-12:~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 004: ID 0e0f:0008 VMware, Inc. Virtual Bluetooth Adapter
Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
```

Comando lspci

- Mostra detalhes sobre os **dispositivos conectados via PCI**, como placas de vídeo e redes.

```
sergio@debian-12:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX Host bridge (rev 01)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 440BX/ZX/DX - 82443BX/ZX/DX AGP bridge (rev 01)
00:07.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA (rev 08)
00:07.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
00:07.3 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
00:07.7 System peripheral: VMware Virtual Machine Communication Interface (rev 10)
00:0f.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
00:10.0 SCSI storage controller: Broadcom / LSI 53c1030 PCI-X Fusion-MPT Dual Ultra320 SCSI (rev 01)
00:11.0 PCI bridge: VMware PCI bridge (rev 02)
00:15.0 PCI bridge: VMware PCI Express Root Port (rev 01)
00:15.1 PCI bridge: VMware PCI Express Root Port (rev 01)
00:15.2 PCI bridge: VMware PCI Express Root Port (rev 01)
00:15.3 PCI bridge: VMware PCI Express Root Port (rev 01)
```

Comando lsmod

- Exibe uma lista de todos os módulos atualmente carregados no kernel.

```
sergio@debian-12:~$ lsmod
Module                Size  Used by
snd_seq_dummy         16384  0
snd_hrtimer           16384  2
snd_seq               90112  13 snd_seq_dummy
snd_seq_device         16384  1 snd_seq
snd_timer             49152  2 snd_seq,snd_hrtimer
snd                   126976  7 snd_seq,snd_seq_device,snd_timer
soundcore             16384  1 snd
qrtr                  49152  4
vsock_loopback        16384  0
vmw_vsock_virtio_transport_common 53248  1 vsock_loopback
vmw_vsock_vmci_transport 36864  1
vsock                 53248  5 vmw_vsock_virtio_transport_common,vsock_loopback,vmw_vsock_vmci_transport
bnep                  28672  2
btusb                 69632  0
btrtl                 28672  1 btusb
binfmt_misc           24576  1
btbcm                 24576  1 btusb
btintel               45056  1 btusb
btmtk                 16384  1 btusb
intel_rapl_msr        20480  0
bluetooth             958464 15 btrtl,btmtk,btintel,btbcm,bnep,btusb
```

Comando modprobe

- Gerencia módulos do kernel, permitindo carregar ou remover de forma dinâmica.

```
sergio@debian-12:~$ sudo modprobe -v vfat
insmod /lib/modules/6.1.0-21-amd64/kernel/fs/fat/fat.ko
insmod /lib/modules/6.1.0-21-amd64/kernel/fs/fat/vfat.ko
```

- A opção **-r** remove um módulo.

```
sergio@debian-12:~$ sudo modprobe -vr vfat
rmmod vfat
rmmod fat
```

- A opção **--show-depends** verifica dependências antes de carregar um módulo.

```
sergio@debian-12:~$ sudo modprobe --show-depends vfat
insmod /lib/modules/6.1.0-21-amd64/kernel/fs/fat/fat.ko
insmod /lib/modules/6.1.0-21-amd64/kernel/fs/fat/vfat.ko
```

Onde os Dados são Armazenados

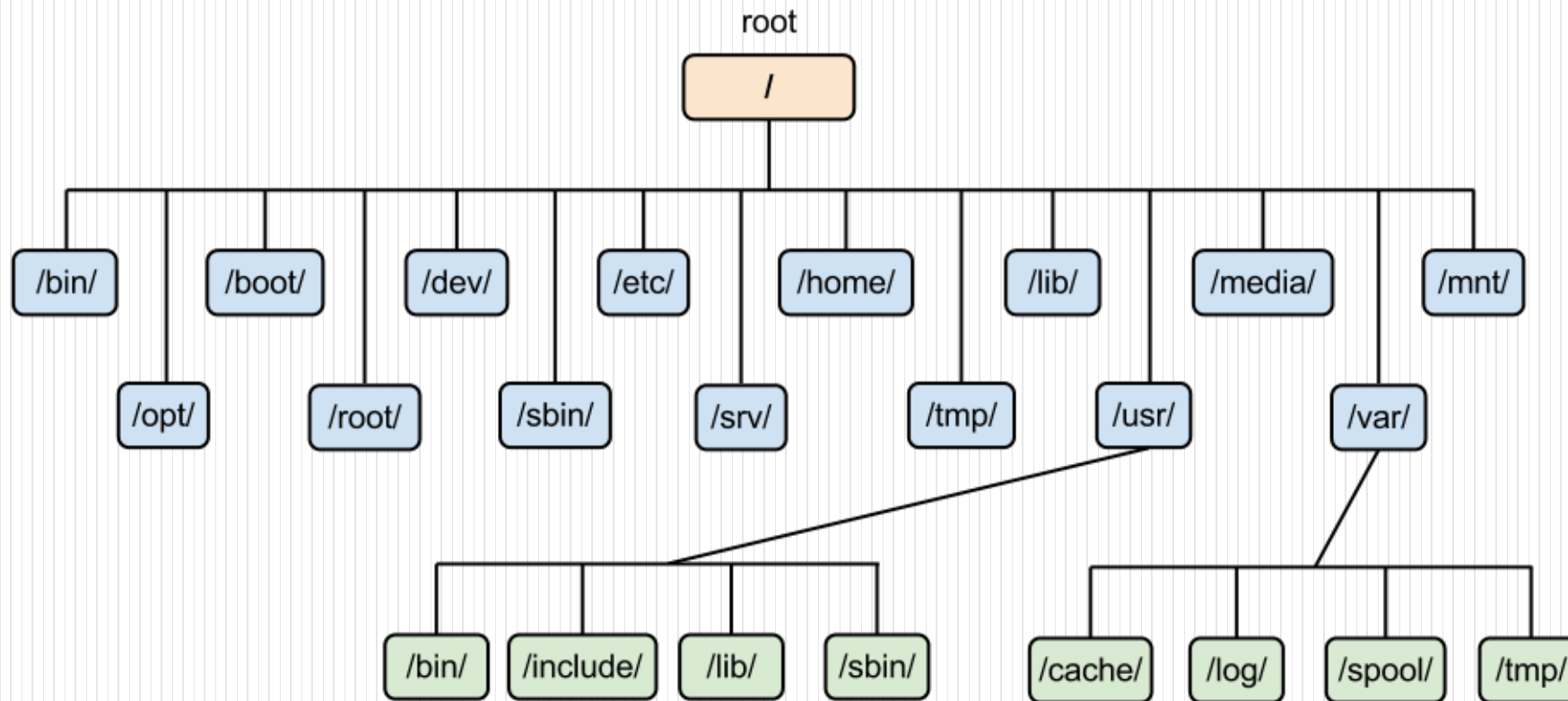
Prof. Esp. Sergio Sierro
@sergiosierro

Introdução

- No Linux, **tudo é tratado como um arquivo**, incluindo programas, diretórios, dispositivos, processos, sockets e links.
- A **estrutura de diretórios do Linux**, começando com o **root /**, é uma **coleção de arquivos** que contêm dados.
- O **sistema de arquivos do Linux** segue um padrão hierárquico chamado **FHS (Filesystem Hierarchy Standard)**.
- Alguns diretórios armazenam **dados permanentemente em disco**, enquanto outros são **pseudossistemas de arquivos na memória**, como **/proc** e **/sys**, que fornecem **informações do sistema**.

Introdução

- **Arquivos Executáveis:** Contêm instruções para o processador. Podem ser **binários** ou **scripts de texto**.
- **Arquivos de Configuração:** Documentos de texto que **controlam a operação dos programas**.



Arquivos Binários (Executáveis)

- Os **arquivos executáveis** vivem em diretórios vinculados a **/**.
- Os programas são distribuídos em uma estrutura de **três camadas**:
 - **Primeira camada (/)** inclui os programas que podem ser necessários no modo de usuário único.
 - **Segunda camada (/usr)** contém a maioria dos programas multiusuários.
 - **Terceira camada (/usr/local)** é usada para armazenar o software que não é fornecido pela distribuição e foi compilado localmente.
- **/bin** – Comandos essenciais para todos os usuários (**ls**, **mv**, **mkdir**).
- **/sbin** – Ferramentas administrativas do sistema (**parted**, **ip**).
- **/usr/bin** – A maioria dos programas para usuários comuns (**free**, **sudo**, **man**).

Arquivos Binários (Executáveis)

- **/usr/sbin** – Ferramentas administrativas menos essenciais (**groupadd**, **deluser**).
- **/usr/local/bin** – Programas instalados manualmente para usuários.
- **/usr/local/sbin** – Programas instalados manualmente para administradores.
- Algumas distribuições usam **links simbólicos** para agrupar **/bin** e **/sbin** dentro de **/usr/bin** e **/usr/sbin**.
- O diretório **/opt** às vezes é usado para **armazenar aplicativos opcionais de terceiros**.
- Usuários comuns podem armazenar seus próprios programas nos seguintes locais:
 - **/home/\$USER/bin** – Diretório para scripts e binários pessoais.
 - **/home/\$USER/.local/bin** – Alternativa comum para armazenar executáveis do usuário.

Arquivos Binários (Executáveis)

- Para saber quais diretórios estão configurados para execução de binários, use: **echo \$PATH**

```
sergio@debian-12:~$ echo $PATH  
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
```

- Exibe a lista de caminhos onde o sistema procura por executáveis.
- Para descobrir onde um programa específico está armazenado, utilize o comando **which**:

```
sergio@debian-12:~$ which nano  
/usr/bin/nano
```

Arquivos de Configuração

- O diretório **/etc** armazena os principais **arquivos de configuração do sistema**.
- **Tipos de arquivos** comuns em **/etc**:
 - Sem extensão ou com extensão personalizada – **passwd**, **group**, **hostname**, **hosts**.
 - Arquivos terminados em **.conf** – **resolv.conf** (DNS), **sysctl.conf** (variáveis do kernel).
 - Arquivos terminados em **rc** – **bash.bashrc**, **nanorc** (configurações de inicialização).
 - Diretórios terminados em **.d** – Exemplo: **logrotate.d**, que permite configurações modulares.
- Usuários armazenam suas configurações pessoais em **arquivos ocultos** dentro do diretório **~ (home)**:
 - **.bashrc** – Configurações do terminal Bash.
 - **.bash_history** – Histórico de comandos.
 - **.ssh** – Chaves SSH do usuário.
 - **.gitconfig** → Configuração do Git.

Kernel do Linux

- O **kernel** é o núcleo do sistema operacional e gerencia hardware e processos.
- Antigamente, o primeiro processo do Linux era o **/sbin/init**, hoje é **systemd** (PID 1).
- O **kernel** e seus arquivos relacionados ficam no diretório **/boot**:
 - **vmlinuz-<versão>** – O próprio kernel.
 - **initrd.img-<versão>** – Disco RAM inicial para a inicialização.
 - **config-<versão>** – Arquivo de configuração do kernel.
 - **grub/** – Configurações do carregador de boot GRUB.

Diretórios Virtuais do Sistema

- **/proc (Informações sobre o Sistema)**: Diretório virtual que fornece informações do sistema e do kernel em tempo real.
- Exemplos:
 - **/proc/cpuinfo** – Informações do processador.
 - **/proc/meminfo** – Uso da memória RAM.
 - **/proc/modules** – Módulos carregados no kernel.

```
sergio@debian-12:~$ cat /proc/modules
snd_seq_dummy 16384 0 - Live 0x0000000000000000
snd_hrtimer 16384 2 - Live 0x0000000000000000
snd_seq 90112 13 snd_seq_dummy, Live 0x0000000000000000
snd_seq_device 16384 1 snd_seq, Live 0x0000000000000000
snd_timer 49152 2 snd_hrtimer,snd_seq, Live 0x0000000000000000
```

```
sergio@debian-12:~$ cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id      : AuthenticAMD
cpu family     : 23
model          : 113
model name     : AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor
stepping       : 0
cpu MHz        : 3900.000
cache size     : 512 KB
```

```
sergio@debian-12:~$ cat /proc/meminfo
MemTotal:      3973788 kB
MemFree:       2263564 kB
MemAvailable:  2857728 kB
Buffers:       99820 kB
Cached:        518252 kB
SwapCached:    0 kB
Active:        207984 kB
Inactive:      920608 kB
```

Diretórios Virtuais do Sistema

- **/sys (Configuração do Kernel e Dispositivos)**: Diretório especial que armazena informações do hardware e permite ajustes do sistema.
- Exemplo:
 - **/sys/class/net/ens33/address** – Exibe o MAC address da interface de rede.

```
sergio@debian-12:~$ cat /sys/class/net/ens33/address  
00:0c:29:ac:17:f8
```

Diretórios Virtuais do Sistema

- **/dev (Dispositivos de Hardware)**: Contém arquivos de dispositivos, que representam hardware conectado ao sistema.
- Tipos:
 - **Dispositivos de bloco (b)** – Discos rígidos, pendrives (**/dev/sda**).
 - **Dispositivos de caractere (c)** – Teclado, terminais (**/dev/tty**) e console de texto (**/dev/console**).
- Exemplos:
 - **/dev/null** – Lixeira do sistema, descarta tudo o que for enviado para ele.
 - **/dev/zero** – Gera bytes nulos infinitamente.
 - **/dev/urandom** – Gera números aleatórios.

```
sergio@debian-12:~$ ls -l /dev/sd*  
brw-rw---- 1 root disk 8,  0 Feb  1 17:39 /dev/sda  
brw-rw---- 1 root disk 8,  1 Feb  1 17:39 /dev/sda1  
brw-rw---- 1 root disk 8,  2 Feb  1 17:39 /dev/sda2  
brw-rw---- 1 root disk 8,  5 Feb  1 17:39 /dev/sda5  
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 Feb  1 17:39 /dev/sdb
```

```
sergio@debian-12:~$ ls -l /dev/tty*  
crw-rw-rw- 1 root      tty      5,  0 Feb  2 14:58 /dev/tty  
crw--w---- 1 root      tty      4,  0 Feb  1 17:39 /dev/tty0  
crw--w---- 1 Debian-gdm tty      4,  1 Feb  1 17:39 /dev/tty1  
crw--w---- 1 root      tty      4, 10 Feb  1 17:39 /dev/tty10  
crw--w---- 1 root      tty      4, 11 Feb  1 17:39 /dev/tty11  
crw--w---- 1 root      tty      4, 12 Feb  1 17:39 /dev/tty12
```

Processos

- Cada comando executado cria um **processo**.
- Os processos seguem uma **hierarquia**, onde **um processo pai inicia processos filhos**.
- Todo processo tem um **PID (Process ID)** e um **PPID (Parent Process ID)**.
- O primeiro processo do sistema é o **init** (ou **systemd** em distribuições modernas).

Comando top

- Mostra processos em execução e o uso de CPU e memória em tempo real.

```
top - 10:50:02 up 8 min,  1 user,  load average: 0.16, 0.17, 0.10
Tasks: 268 total,   1 running, 267 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,   0.0 sy,   0.0 ni,100.0 id,   0.0 wa,   0.0 hi,   0.0 si,   0.0 st
MiB Mem :  3880.7 total,   2271.1 free,   1066.7 used,    838.7 buff/cache
MiB Swap:   976.0 total,   976.0 free,    0.0 used.  2813.9 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
42	root	20	0	0	0	0	I	0.3	0.0	0:00.43	kworker/1:1-events
1	root	20	0	118960	12712	9184	S	0.0	0.3	0:00.79	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.02	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_par_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	slub_flushwq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	netns
7	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.25	kworker/0:0-events
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
10	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	mm_percpu_wq
11	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
12	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
13	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
14	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.04	ksoftirqd/0
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.07	rcu_preempt
16	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	migration/0

Comando htop

- Alternativa ao **top**, com interface interativa e mais detalhes.

```
0[|
1[|
Mem[|||||||||
Swp[

0.7%] Tasks: 108, 284 thr, 167 kthr; 1 running
0.7%] Load average: 0.29 0.19 0.11
784M/3.79G] Uptime: 00:09:46
0K/976M]

Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
2086 sergio 20 0 8360 4720 3456 R 0.7 0.1 0:00.04 htop
1 root 20 0 116M 12712 9184 S 0.0 0.3 0:00.80 /sbin/init
366 root 20 0 66492 19920 18328 S 0.0 0.5 0:00.23 /lib/systemd/systemd-journald
391 root 20 0 148M 2340 56 S 0.0 0.1 0:00.00 vmware-vmblock-fuse /run/vmblock-fuse -o rw,subtype=
393 root 20 0 148M 2340 56 S 0.0 0.1 0:00.00 vmware-vmblock-fuse /run/vmblock-fuse -o rw,subtype=
395 root 20 0 148M 2340 56 S 0.0 0.1 0:00.00 vmware-vmblock-fuse /run/vmblock-fuse -o rw,subtype=
398 root 20 0 28648 8500 4780 S 0.0 0.2 0:00.10 /lib/systemd/systemd-udev
728 systemd-ti 20 0 90224 7024 6068 S 0.0 0.2 0:00.03 /lib/systemd/systemd-timesyncd
737 systemd-ti 20 0 90224 7024 6068 S 0.0 0.2 0:00.00 /lib/systemd/systemd-timesyncd
739 root 20 0 231M 9680 6668 S 0.0 0.2 0:00.04 /usr/libexec/accounts-daemon
742 avahi 20 0 8288 3964 3604 S 0.0 0.1 0:00.07 avahi-daemon: running [debian-12.local]
743 root 20 0 12808 5944 5400 S 0.0 0.1 0:00.03 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
744 root 20 0 6608 1212 1072 S 0.0 0.0 0:00.00 /usr/sbin/cron -f
745 messagebus 20 0 10700 6272 4344 S 0.0 0.2 0:00.23 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --n
747 root -2 0 224M 6696 4232 S 0.0 0.2 0:00.03 /usr/libexec/low-memory-monitor

F1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Tree F6SortBy F7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit
```

Comando ps (Process Status)

- Visualizar **processos em execução**.
- Fornece um **instantâneo do estado atual dos processos** no momento da execução.
- Se executado sem opções, **ps** exibe apenas os **processos vinculados ao terminal atual**:

```
sergio@debian-12:~$ ps
  PID TTY          TIME CMD
 2712 pts/0        00:00:00 bash
 2867 pts/0        00:00:00 ps
```

- **PID**: Identificador do processo.
- **TTY**: Terminal associado ao processo.
- **TIME**: Tempo de CPU consumido.
- **MD**: Comando que iniciou o processo.

Comando ps (Process Status)

- A opção **-f (full-format)** exibe mais detalhes:

```
sergio@debian-12:~$ ps -f
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
sergio       2712    2708  0 14:15 pts/0        00:00:00 -bash
sergio       2868    2712  0 16:57 pts/0        00:00:00 ps -f
```

- A opção **-uf** exibe os processos e suas relações hierárquicas:

```
sergio@debian-12:~$ ps -uf
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
sergio       2712  0.0  0.1   9480  5640 pts/0    Ss   14:15   0:00 -bash
sergio       2869  0.0  0.1  12428  5384 pts/0    R+   16:58   0:00 \_ ps -uf
```

- Aqui, **_** indica que o processo **ps -uf** foi iniciado pelo **shell bash**.

Comando ps (Process Status)

- A opção **a** exibe processos de **todos os usuários**, incluindo aqueles que não estão associados ao terminal atual.
- A opção **u** adiciona **informações detalhadas sobre os processos**, incluindo usuário, consumo de CPU, uso de memória e tempo de execução.
- A opção **x** mostra todos os **processos pertencentes ao usuário**, mesmo aqueles que **não estão associados a um terminal (TTY)**.
 - Isso inclui **serviços e processos em segundo plano**.

Comando ps (Process Status)

```
sergio@debian-12:~$ ps aux
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.0	0.3	168172	12836	?	Ss	08:35	0:01	/sbin/init
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	08:35	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	I<	08:35	0:00	[rcu_gp]
root	4	0.0	0.0	0	0	?	I<	08:35	0:00	[rcu_par_gp]
root	5	0.0	0.0	0	0	?	I<	08:35	0:00	[slub_flushwq]
root	6	0.0	0.0	0	0	?	I<	08:35	0:00	[netns]
root	8	0.0	0.0	0	0	?	I<	08:35	0:00	[kworker/0:0H-events_highpri]
root	10	0.0	0.0	0	0	?	I<	08:35	0:00	[mm_percpu_wq]
root	11	0.0	0.0	0	0	?	I	08:35	0:00	[rcu_tasks_kthread]
root	12	0.0	0.0	0	0	?	I	08:35	0:00	[rcu_tasks_rude_kthread]
root	13	0.0	0.0	0	0	?	I	08:35	0:00	[rcu_tasks_trace_kthread]
root	14	0.0	0.0	0	0	?	S	08:35	0:01	[ksoftirqd/0]
root	15	0.0	0.0	0	0	?	I	08:35	0:02	[rcu_preempt]
root	16	0.0	0.0	0	0	?	S	08:35	0:00	[migration/0]
root	18	0.0	0.0	0	0	?	S	08:35	0:00	[cpuhp/0]
root	19	0.0	0.0	0	0	?	S	08:35	0:00	[cpuhp/1]
root	20	0.0	0.0	0	0	?	S	08:35	0:00	[migration/1]
root	21	0.0	0.0	0	0	?	S	08:35	0:00	[ksoftirqd/1]
root	23	0.0	0.0	0	0	?	I<	08:35	0:00	[kworker/1:0H-events_highpri]
root	26	0.0	0.0	0	0	?	S	08:35	0:00	[kdevtmpfs]
root	27	0.0	0.0	0	0	?	I<	08:35	0:00	[inet_frag_wq]
root	28	0.0	0.0	0	0	?	S	08:35	0:00	[kauditd]
root	30	0.0	0.0	0	0	?	S	08:35	0:00	[khungtaskd]
root	32	0.0	0.0	0	0	?	S	08:35	0:00	[oom_reaper]

Informações sobre Processos (/proc)

- O diretório **/proc** contém informações sobre os processos em execução no sistema.
- Cada processo possui um **subdiretório numerado** correspondente ao seu **PID (Process ID)**.

```
sergio@debian-12:~$ ls /proc
1      1394  172   201   219   282   470   750   98      locks
10     14    173   2010  220   283   5     753   99      meminfo
1023   1409  175   2015  221   2842  51    756   ACPI    misc
1027   1410  177   2016  222   2857  53    757   asound  modules
11     1412  178   2017  223   2858  54    758   buddyinfo mounts
1192   1425  179   202   224   2863  55    76    bus     mpt
12     1429  18    203   225   2870  56    760   cgroups mtrr
```

- Cada diretório numerado representa um **processo ativo**.
- Dentro de cada diretório, há arquivos com **informações detalhadas sobre o processo**.

Informações sobre Processos (/proc)

- Cada arquivo contém uma **informação específica sobre o processo**.

```
sergio@debian-12:~$ sudo ls /proc/1/
arch_status      environ          mem              personality      status
attr             exe              mountinfo        projid_map       syscall
autogroup        fd               mounts           root             task
auxv             fdinfo           mountstats       sched            timens_offsets
cgroup           gid_map          net              schedstat        timers
clear_refs       io               ns               sessionid        timerslack_ns
cmdline          ksm_merging_pages numa_maps         setgroups        uid_map
comm            ksm_stat         oom_adj          smaps            wchan
coredump_filter  limits          oom_score        smaps_rollup
cpu_resctrl_groups loginuid         oom_score_adj    stack
cpuset           map_files       pagemap          stat
cwd             maps            patch_state      statm
```

- Verificando o executável do processo:

```
sergio@debian-12:~$ sudo cat /proc/1/cmdline; echo
/sbin/init
```

- O processo **init** foi responsável por **iniciar a hierarquia de processos**.

Carga do Sistema

- Cada processo consome recursos do sistema.
- O **índice de carga do sistema** indica a **quantidade de processos aguardando recursos**.

```
sergio@debian-12:~$ uptime  
17:12:09 up 8:37, 1 user, load average: 0.25, 0.27, 0.27
```

- Os três últimos valores representam a carga média do sistema:
 - **Último minuto** – 0.25
 - **Últimos 5 minutos** – 0.27
 - **Últimos 15 minutos** – 0.27
- Esses números indicam **quantos processos estavam aguardando CPU ou operações de entrada/saída**.

Registro e Log do Sistema

- O Linux registra eventos do sistema em **arquivos de log** para fins de monitoramento, segurança e diagnóstico.
- As mensagens do sistema são gerenciadas pelo recurso de registro padrão — **syslog** — ou um de seus derivados — **syslog-ng** ou **rsyslog**.
- Logs são armazenados em **/var/log/**.
- **less** — Exibe logs paginados: **less /var/log/syslog**
- **tail -f** — Exibe as últimas linhas e atualiza em tempo real: **tail -f /var/log/messages**
- Exibe histórico de logins: **last**

```
sergio@debian-12:~$ last
sergio pts/1 192.168.50.115 Sun Feb  2 13:05 still logged in
sergio pts/0 192.168.50.120 Sat Feb  1 19:58 gone - no logout
reboot system boot 6.1.0-21-amd64 Sat Feb  1 17:39 still running
sergio pts/0 192.168.50.120 Fri Jan 31 10:41 - 21:20 (10:39)
reboot system boot 6.1.0-21-amd64 Fri Jan 31 10:41 still running
```

Rotação de Logs (logrotate)

- Evita que arquivos de log fiquem grandes, o **logrotate** faz a **rotação automática**.
- Envolve **arquivamento, compressão e exclusão de logs antigos**.
- Exemplo de arquivos rotacionados
 - error.log
 - error.log.1
 - error.log.2.gz # Log compactado
- **weekly** – Roda a cada semana.
- **rotate 4** – Mantém no máximo 4 versões antigas do log.

```
sergio@debian-12:~$ cat /etc/logrotate.conf
# see "man logrotate" for details

# global options do not affect preceding include directives

# rotate log files weekly
weekly

# keep 4 weeks worth of backlogs
rotate 4

# create new (empty) log files after rotating old ones
create

# use date as a suffix of the rotated file
#dateext

# uncomment this if you want your log files compressed
#compress

# packages drop log rotation information into this directory
include /etc/logrotate.d

# system-specific logs may also be configured here.
```

Buffer de Mensagens do Kernel (dmesg)

- O kernel armazena **mensagens no ring buffer**, um **espaço de memória temporário**.
- O comando **dmesg** exibe **mensagens do kernel**.
- Para buscar mensagens específicas: **dmesg | grep boot**
- Essas mensagens incluem:
 - **Eventos de inicialização do sistema.**
 - **Erros de hardware.**
 - **Mensagens de drivers.**

```
sergio@debian-12:~$ sudo dmesg | grep boot
[ 0.170637] smpboot: Allowing 128 CPUs, 126 hotplug CPUs
[ 0.465365] smpboot: CPU0: AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor (family: 0x17, model: 0x71, stepping: 0x0)
[ 0.006829] smpboot: CPU 1 Converting physical 2 to logical package 1
[ 0.006829] smpboot: CPU 1 Converting physical 0 to logical die 1
[ 0.477744] smpboot: Max logical packages: 128
[ 0.477744] smpboot: Total of 2 processors activated (15600.00 BogomIPS)
[ 0.694347] pci 0000:00:0f.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ 4.141155] systemd[1]: systemd-firstboot.service - First Boot Wizard was skipped because of an unmet condition check (ConditionFirstBoot=yes).
[ 4.187564] systemd[1]: first-boot-complete.target - First Boot Complete was skipped because of an unmet condition check (ConditionFirstBoot=yes).
```

Buffer de Mensagens do Kernel (dmesg)

- O kernel armazena **mensagens no ring buffer**, um **espaço de memória temporário**.
- O comando **dmesg** exibe **mensagens do kernel**.
- Para buscar mensagens específicas: **dmesg | grep boot**
- Essas mensagens incluem:
 - **Eventos de inicialização do sistema.**
 - **Erros de hardware.**
 - **Mensagens de drivers.**

Diário do Sistema (systemd-journal)

- O **systemd-journald** é o daemon responsável pelo **registro de logs no systemd**, que **substituiu o SysV Init** como gerenciador de serviços na maioria das distribuições Linux a partir de 2015.
- Os logs são armazenados em **formato binário**, ao contrário do **syslog**, que usa **texto simples**.
- Pode ser **integrado ao syslog**, permitindo a transição gradual.
- O utilitário **journalctl** permite **visualizar e filtrar os logs**.

```
May 28 14:10:46 debian-12 systemd[1483]: Queued start job for default target default.target.  
May 28 14:10:46 debian-12 systemd[1483]: Created slice app.slice - User Application Slice.  
May 28 14:10:46 debian-12 systemd[1483]: Created slice session.slice - User Core Session Slice.  
May 28 14:10:46 debian-12 systemd[1483]: Created slice background.slice - User Background Tasks Slice.  
May 28 14:10:46 debian-12 systemd[1483]: Reached target paths.target - Paths.  
May 28 14:10:46 debian-12 systemd[1483]: Reached target timers.target - Timers.  
May 28 14:10:46 debian-12 systemd[1483]: Starting dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket...  
May 28 14:10:46 debian-12 systemd[1483]: Listening on dirmngr.socket - GnuPG network certificate management daemon.  
May 28 14:10:46 debian-12 systemd[1483]: Listening on gcr-ssh-agent.socket - GCR ssh-agent wrapper.
```

Diário do Sistema (systemd-journal)

- Monitorar logs em tempo real (equivalente a **tail -f**): **journalctl -f**

```
sergio@debian-12:~$ journalctl -f
Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
      Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages.
      Pass -q to turn off this notice.
Feb 02 14:58:41 debian-12 sudo[2765]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Feb 02 14:59:02 debian-12 sudo[2769]:   sergio : TTY=pts/0 ; PWD=/home/sergio ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/dmesg
Feb 02 14:59:02 debian-12 sudo[2769]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by sergio(uid=1000)
Feb 02 14:59:02 debian-12 sudo[2769]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Feb 02 15:04:07 debian-12 sudo[2777]:   sergio : TTY=pts/0 ; PWD=/home/sergio ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/dmesg
Feb 02 15:04:07 debian-12 sudo[2777]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by sergio(uid=1000)
Feb 02 15:04:12 debian-12 sudo[2777]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Feb 02 15:04:47 debian-12 sudo[2782]:   sergio : TTY=pts/0 ; PWD=/home/sergio ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/dmesg
Feb 02 15:04:47 debian-12 sudo[2782]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by sergio(uid=1000)
Feb 02 15:04:47 debian-12 sudo[2782]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
```

Seu Computador na Rede

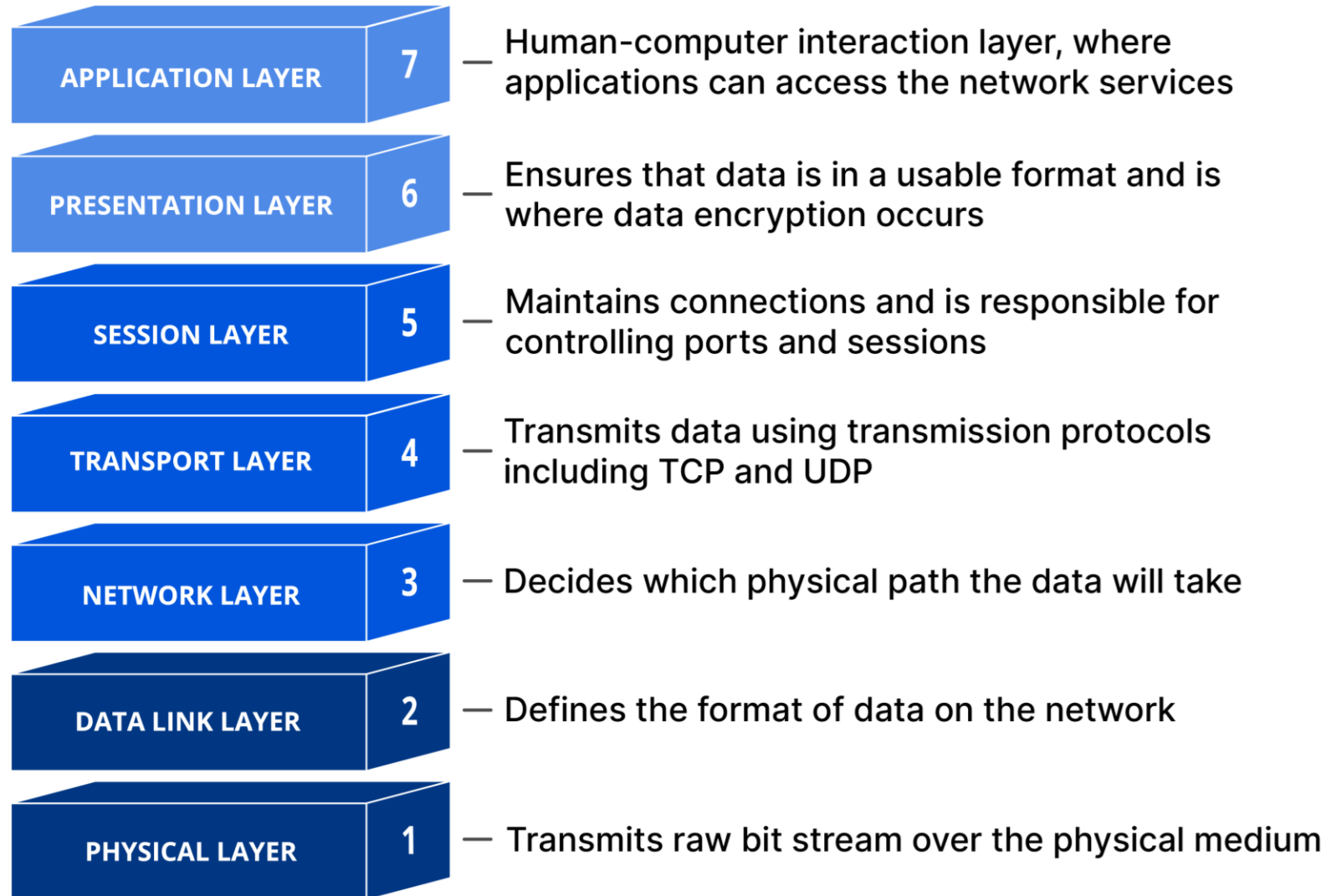
Prof. Esp. Sergio Sierro
@sergiosierro

Introdução

- Dispositivos computacionais trocam informações via **redes**.
- **Conexões físicas** entre dispositivos são chamadas **links**. **Tipos de links:**
 - Cabos de cobre.
 - Fibras óticas.
 - Ondas de rádio.
 - Lasers.
- Cada **link** está conectado a uma **interface do dispositivo**.
- Um dispositivo pode ter **múltiplas interfaces** e estar em **diferentes links**.
- **Roteadores** permitem a **comunicação além da camada de link**, conectando **redes separadas**.



Modelo de Camadas



Camada de Link (Enlace)

- Estabelece comunicação direta entre dispositivos conectados **fisicamente**.
- Garante a **transmissão confiável dos dados** no meio **físico** (cabo, fibra, Wi-Fi).
- Define **endereços físicos** dos dispositivos (ex: **Endereço MAC** em redes Ethernet).
- Trabalha com protocolos como **Ethernet, Wi-Fi (802.11), Bluetooth, PPP**.
- **Verifica erros** e pode **retransmitir pacotes corrompidos**.
- Exemplo: Um computador conectado via cabo ao **switch** ou **roteador**. O **switch** usa os **endereços MAC** para entregar os pacotes corretamente.

Camada de Link (Enlace)

- O comando **ip link show** exibe uma lista de todas as **interfaces de rede disponíveis** e seus **endereços da camada de link**, além de outras informações sobre o **tamanho máximo do pacote**:

```
sergio@debian-12:~$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/ether 00:0c:29:ac:17:f8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enp2s1
```

- A saída acima mostra que o dispositivo tem duas interfaces, **lo** e **ens33**.
- **lo** é o **dispositivo de loopback** e tem o endereço MAC **00:00:00:00:00:00**.
- **ens33** é uma **interface Ethernet** com o endereço MAC **00:0c:29:ac:17:f8**.

Camada de Rede

- Responsável pelo **roteamento e endereçamento lógico** (IP).
- Permite **comunicação entre redes diferentes** através de **roteadores**.
- Define **endereços IP** (**IPv4** ou **IPv6**).
- Usa **protocolos de roteamento** (ex: OSPF, BGP, RIP).
- Encaminha pacotes através de **roteadores** para alcançar **redes remotas**.
- Exemplo: Um computador em uma rede doméstica acessando um site na internet. O **roteador** da casa **recebe o pacote** e o **encaminha para a internet** usando o **endereço IP do destino**.

Camada de Aplicação

- Permite a **interação** entre programas e usuários através da rede.
- Define **protocolos** para troca de dados entre aplicações.
- Usa protocolos como **HTTP, HTTPS, FTP, SSH, SMTP, DNS**.
- Interage **diretamente com o usuário ou software** que acessa a rede.
- Faz a **conversão de dados** para um **formato compreensível pelos aplicativos**.
- Exemplo: Um navegador acessando www.google.com via **HTTP/HTTPS**. O navegador usa **DNS** para resolver o nome do site para um **endereço IP**. Envia uma requisição **HTTP** para o servidor web e recebe a página.

Rede IPv4

- Permite que **pacotes transitem de uma rede de camada de enlace para outra**, possibilitando a navegação na web, verificação de e-mails e conexões entre empresas.
- **Endereços de camada de enlace não têm significado fora de sua rede.**
- O **Protocolo de Internet (IP)** permite **endereçamento global e roteamento entre redes.**
- **Protocolo** – Conjunto de procedimentos padrão que permite a compatibilidade entre diferentes dispositivos e fabricantes.

Endereços IPv4

- Cada dispositivo na rede recebe um **endereço IPv4 único**.
- **Endereços IPv4** tem **32 bits de largura**, permitindo aproximadamente 4,3 bilhões de endereços.
- Quatro dígitos separados por pontos, variando de 0 a 255. Exemplo: **192.168.0.1**.
- Cada dígito representa 8 bits. Exemplo: **11000000.10101000.00000000.00000001**.
- Alguns endereços são reservados, como:
 - **Broadcast**: Envio para todos os dispositivos da rede.
 - **Multicast**: Envio para um grupo específico de dispositivos.
 - **Privados**: Uso interno sem roteamento na internet.

Positional Value	128	64	32	16	8	4	2	1
	0	0	0	0	1	0	1	1

11000000 . 10101000 . 00001010 . 00001011

Sub-redes IPv4

- Os endereços IP podem ser divididos em duas partes: **rede** e **host**.
 - **Porção de Rede**: Identifica a rede e é usada para rotear pacotes.
 - **Porção de Host**: Identifica dispositivos específicos na rede.
- A **máscara de sub-rede** define onde essa divisão acontece.
 - **IP**: 11000000.10101000.00000000.00000001
 - **Máscara**: 11111111.11111111.11111111.00000000
- A **máscara de rede** é escrita na notação decimal: **255.255.255.0**.
- A notação **Classless Inter-Domain Routing (CIDR)** indica quantos bits são definidos na **máscara de sub-rede** e adiciona esse número ao **endereço IP**. Exemplo: **192.168.0.1/24**.

Endereços IPv4 Privados

- Certas faixas de **endereços IPv4** são reservadas para **endereçamento privado**:
 - **10.0.0.0/8**
 - **172.16.0.0/12**
 - **192.168.0.0/16**
- As **sub-redes privadas** não podem ser roteadas na internet pública e são usadas para **comunicação interna em redes locais**.
- **Network Address Translation (NAT)**: Permite que um único endereço IPv4 externo represente vários endereços internos.
- **Masquerading**: Tipo de NAT onde endereços internos são mapeados para um único endereço externo, permitindo que dispositivos internos se conectem à internet.

Configuração do Endereço IPv4

- **Dinâmica (DHCP):**

- Um servidor DHCP **atribui automaticamente endereços IP aos dispositivos.**
- Também fornece informações adicionais, como **gateway e servidores DNS.**
- Ativado por padrão na maioria dos sistemas.

- **Manual:**

- O usuário pode **definir um endereço IP fixo** para a interface.

- Exemplo de **configuração manual:**

```
$ ip addr add 192.168.0.5/24 dev ens33
```

Configuração do Endereço IPv4

- Verificação da configuração: **ip addr show**

```
sergio@debian-12:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ac:17:f8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.50.138/24 brd 192.168.50.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 85105sec preferred_lft 85105sec
    inet6 fe80::20c:29ff:feac:17f8/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Teste de Conectividade

- **ping** – Verifica se um host está acessível enviando pacotes **ICMP (Internet Control Message Protocol)**.
- Enviar 3 pacotes e parar: `$ ping -c 3 192.168.0.1`
- Alterar o tamanho do pacote enviado (exemplo: 1000 bytes): `$ ping -s 1000 192.168.0.1`
- Definir um tempo limite de resposta (exemplo: 5 segundos): `$ ping -w 5 192.168.0.1`
- Ping para testar IPv6: `$ ping6 google.com`
- Para interromper manualmente, use **Ctrl+C**.

Teste de Conectividade

- **telnet** – Verifica a comunicação com serviços específicos em um servidor.

- Testar conexão com um servidor web na porta 80: `$ telnet 192.168.0.1 80`

- Testar conexão com um servidor SSH (porta 22): `$ telnet 192.168.0.1 22`

- Se o **telnet** não estiver instalado:

```
$ sudo apt install telnet # Debian/Ubuntu  
$ sudo yum install telnet # RHEL/CentOS
```

- **wget** – Baixar um arquivo da internet.

```
$ wget https://example.com/file.zip
```

Teste de Conectividade

- **dig e nslookup** – Verifica se um nome de domínio está sendo corretamente traduzido para um endereço IP.
- Usar **dig** para verificar um endereço IP de um domínio: `$ dig google.com`
- Obter apenas o endereço IP do domínio: `$ dig +short google.com`
- Usar **nslookup** para obter informações DNS: `$ nslookup google.com`
- Se o **dig** não estiver instalado:

```
$ sudo apt install dnsutils # Debian/Ubuntu  
$ sudo yum install bind-utils # RHEL/CentOS
```

Roteamento IPv4

- O roteamento determina **como os pacotes são enviados entre redes**.
- Cada dispositivo mantém uma **tabela de roteamento** que informa:
 - Redes acessíveis diretamente.
 - Redes que precisam de um roteador intermediário.
 - **Rota padrão**: usada quando não há rota específica.
- Para verificar a tabela de roteamento: **ip route show**

```
sergio@debian-12:~$ ip route show  
default via 192.168.50.1 dev ens33 proto dhcp src 192.168.50.138 metric 100  
192.168.50.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.50.138 metric 100
```

- Para adicionar uma **rota padrão**, basta definir o roteador como gateway padrão.
- Exemplo: Adicionar gateway 192.168.0.1. **\$ sudo ip route add default via 192.168.0.1**

Rede IPv6

- Projetado para resolver a **escassez de endereços IPv4**.
 - **IPv4**: 32 bits por endereço.
 - **IPv6**: 128 bits por endereço, permitindo aproximadamente **2^{128} endereços**.
- Número suficiente para todos os dispositivos conectados à Internet, eliminando a necessidade de **masquerading** e seus problemas associados.

2001 : 0DC8 : E004 : 0001 : 0000 : 0000 : 0000 : F00A

16 bits : 16 bits : 16 bits : 16 bits : 16 bits : 16 bits : 16 bits : 16 bits

128 Bits

Endereço IPv6

- Os endereços usam **8 grupos de 4 dígitos hexadecimais**, separados por **dois pontos** :.

2001:0db8:0000:abcd:0000:0000:0000:7334

- Os dígitos hexadecimais vão de **0 a f**, pode conter um dentre **16 valores diferentes**.
- Os zeros à esquerda de cada grupo podem ser removidos quando escritos, mas **cada grupo deve conter pelo menos um dígito**.

2001:db8:0:abcd:0:0:0:7334

- Quando diversos grupos contendo apenas zeros aparecem diretamente um após o outro, podem ser substituídos por "**::**".

2001:db8:0:abcd::7334

Endereço IPv6

- Existem no **IPv6** tipos especiais de endereços:
 - **Unicast**: Cada endereço corresponde a uma interface (dispositivo).
 - **Multicast**: Cada endereço corresponde a múltiplas interfaces. É enviada uma cópia para cada interface.
 - **Anycast**: Corresponde a múltiplas interfaces que partilham um prefixo comum. Um datagrama é enviado para um dos dispositivos, por exemplo, o mais próximo.
- **No IPv6 não existe endereço broadcast.**

Configuração de Endereço IPv6

- O **endereço IPv6** pode ser atribuído **manualmente** ou **automaticamente**.
- O **IPv6** possui dois tipos diferentes de configuração automatizada: **DHCPv6** e **Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)**.
- **SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)**:
 - Incorporado ao **padrão IPv6**.
 - Usa o **Neighbor Discovery Protocol** para descoberta e solicitação de informações.
 - Roteadores enviam prefixos IPv6 e dispositivos **combinam com identificadores de interface**.
 - Sem feedback ao roteador sobre endereços criados.
- **DHCPv6**:
 - **Atualização do DHCP para IPv6**.
 - Clientes precisam do consentimento explícito de um servidor DHCP para usar um endereço.

Configuração de Endereço IPv6

- O método para **atribuir manualmente** um **endereço IPv6** a uma interface é o mesmo do **IPv4**.

```
$ ip addr add fe80::20c:29ff:feac:17f8/64 dev ens33
```

```
sergio@debian-12:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ac:17:f8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.50.138/24 brd 192.168.50.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 70881sec preferred_lft 70881sec
    inet6 fe80::20c:29ff:feac:17f8/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

DNS

- Mapeia nomes de domínio amigáveis (ex: exemplo.com) para endereços IP.
- Usuário insere o nome de domínio na URL – Navegador envia o nome para o **resolvedor DNS** – O **resolvedor DNS** encontra o endereço IP correspondente – Navegador acessa o servidor web no endereço IP.
- Os **resolvedores** usados pelo **Linux** para procurar dados DNS estão no arquivo de configuração [/etc/resolv.conf](#).

```
sergio@debian-12:~$ cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220
nameserver 192.168.50.1
```

DNS

- Quando o resolvedor realiza uma pesquisa de nome, ele primeiro verifica o arquivo `/etc/hosts` para ver se encontra um endereço para o nome solicitado.

```
sergio@debian-12:~$ cat /etc/hosts
127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      debian-12.5      debian-12

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1           localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1       ip6-allnodes
ff02::2       ip6-allrouters
```

- Para realizar uma **pesquisa no DNS**, use o comando `host`.

```
sergio@debian-12:~$ host www.google.com.br
www.google.com.br has address 142.251.135.35
www.google.com.br has IPv6 address 2800:3f0:4004:806::2003
```

/etc/resolv.conf

- O arquivo **/etc/resolv.conf** é responsável por **configurar o resolvedor de DNS (Domain Name System)** no Linux.
- Determina **quais servidores DNS** serão usados pelo sistema para **converter nomes de domínio em endereços IP**.
- O arquivo **/etc/resolv.conf** geralmente contém três tipos principais de configurações:
 - **nameserver** – Define os servidores DNS a serem usados pelo sistema.
 - **search** – Adiciona domínios de pesquisa para completar nomes curtos.
 - **options** – Define configurações adicionais do DNS.

```
# Exemplo de um /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
search example.com
options timeout:2 attempts:3
```

Sockets

- Terminal de comunicação para programas se comunicarem.
 - **Sockets Unix:** Conectam processos no mesmo dispositivo.
 - **Sockets UDP (User Datagram Protocol):** Protocolo rápido, menos confiável.
 - **Sockets TCP (Transmission Control Protocol):** Mais confiáveis que UDP, confirmam recepção de dados.
- O comando **ss** permite listar os sockets em um computador Linux.
- Quando executado sem nenhuma opção, o comando exibe uma **lista de todos os sockets estabelecidos**.
- A opção **-p** inclui **informações sobre o processo** que está usando cada socket.
- A opção **-s** mostra um **resumo dos sockets**.

Comando ss (Sockets Statistics)

- Exibir todas as conexões TCP ativas com processos associados: **ss -tulnp**

```
sergio@debian-12:~$ ss -tulnp
Netid      State      Recv-Q     Send-Q     Local Address:Port      Peer Address:Port      Process
udp        UNCONN     0           0           0.0.0.0:631             0.0.0.0:*
udp        UNCONN     0           0           0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*
udp        UNCONN     0           0           0.0.0.0:56606           0.0.0.0:*
udp        UNCONN     0           0           [::]:5353               [::]:*
udp        UNCONN     0           0           [::]:50846              [::]:*
tcp        LISTEN     0           128         127.0.0.1:631           0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0           128         0.0.0.0:22              0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0           128         [::]:631                [::]:*
tcp        LISTEN     0           128         [::]:22                  [::]:*
tcp        LISTEN     0           511         *:80                     *:*
```

- Verificar conexões estabelecidas: **ss -s**

```
sergio@debian-12:~$ ss -s
Total: 647
TCP:    7 (estab 1, closed 1, orphaned 0, timewait 0)

Transport Total      IP      IPv6
RAW        1         0        1
UDP        6         4        2
TCP        6         3        3
INET      13         7        6
FRAG       0         0        0
```

Comando netstat (Network Statistics)

- Exibe **conexões de rede**, **tabelas de roteamento**, **estatísticas de interface** e **informações de portas abertas** no **Linux**.
- Em algumas distribuições modernas do Linux, **netstat** foi substituído pelo comando **ss**.
- Exibir todas as conexões de rede ativas: **netstat -a**

```
sergio@debian-12:~$ netstat -a
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 debian-12:ssh           192.168.50.115:56482    ESTABLISHED
tcp        0      0 debian-12:53184         151.101.2.132:http     TIME_WAIT
tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                 LISTEN
tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN
tcp6       0      0 [::]:http               [::]:*                  LISTEN
udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               *
udp        0      0 0.0.0.0:mdns             0.0.0.0:*               *
udp        0      0 0.0.0.0:56606           0.0.0.0:*               *
udp        0      0 debian-12:bootpc        _gateway:bootps        ESTABLISHED
```

- Mostra **todas as conexões TCP e UDP abertas** no sistema.

Comando netstat (Network Statistics)

- Exibir apenas conexões TCP: `$ netstat -t`
- Exibir apenas conexões UDP: `$ netstat -u`
- Exibir apenas conexões ativas e estabelecidas sem resolver nomes de domínio: `$ netstat -n`
- Exibir portas que estão escutando conexões: `$ netstat -l`
- Exibir conexões e processos associados: `$ netstat -p`

Comando netstat (Network Statistics)

- Verificar tabela de roteamento: **netstat -r**

```
sergio@debian-12:~$ netstat -r
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask         Flags   MSS Window  irtt  Iface
default          _gateway        0.0.0.0         UG      0  0        0     ens33
192.168.50.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U       0  0        0     ens33
```

- O **gateway padrão** é 192.168.50.1.
- A **interface ens33** está conectada à rede 192.168.50.0/24.

Comando netstat (Network Statistics)

- Monitorar estatísticas de pacotes enviados e recebidos: **netstat -s**

```
sergio@debian-12:~$ netstat -s
Ip:
    Forwarding: 2
    160073 total packets received
    28 with invalid addresses
    0 forwarded
    0 incoming packets discarded
    160043 incoming packets delivered
    11714 requests sent out
    60 dropped because of missing route
Icmp:
    18 ICMP messages received
    2 input ICMP message failed
    ICMP input histogram:
        destination unreachable: 18
    19 ICMP messages sent
    0 ICMP messages failed
    ICMP output histogram:
        destination unreachable: 19
IcmpMsg:
    InType3: 18
    OutType3: 19
```

Comando ifconfig (Interface Configuration)

- Foi substituído pelo comando **ip** nas distribuições mais modernas.
- O **ifconfig** pertence ao pacote **net-tools**, que **não vem instalado por padrão em distribuições recentes**, como **Ubuntu, Debian e CentOS**.

```
sergio@debian-12:~$ sudo ifconfig
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.50.138 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.50.255
    inet6 fe80::20c:29ff:feac:17f8 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:ac:17:f8 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 580 bytes 88515 (86.4 KiB)
    RX errors 0 dropped 12 overruns 0 frame 0
    TX packets 259 bytes 34932 (34.1 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 27 bytes 2741 (2.6 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 27 bytes 2741 (2.6 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Comando ifconfig (Interface Configuration)

- Exibir todas as interfaces de rede, incluindo desativadas: `$ ifconfig -a`
- Ativar uma interface de rede: `$ ifconfig eth0 up`
- Desativar uma interface de rede: `$ ifconfig eth0 down`
- Atribuir um endereço IP manualmente: `$ ifconfig eth0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0`
- Definir um gateway padrão: `$ route add default gw 192.168.1.1 eth0`

Comando ip

- Substitui comandos antigos como **ifconfig** e **route**.
- Listar todas as interfaces de rede disponíveis: `$ ip link show`
- Mostra todas as interfaces de rede, incluindo o status (**UP** ou **DOWN**), endereço **MAC** e **MTU**.

```
sergio@debian-12:~$ ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/ether 00:0c:29:ac:17:f8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enp2s1
```

Comando ip

- Exibir detalhes sobre endereços IP atribuídos às interfaces: `$ ip addr show`
- Mostra os **endereços IPv4 e IPv6** atribuídos às interfaces.

```
sergio@debian-12:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ac:17:f8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.50.138/24 brd 192.168.50.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
        valid_lft 80009sec preferred_lft 80009sec
    inet6 fe80::20c:29ff:feac:17f8/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Comando ip

- Ativar uma interface de rede: `$ ip link set ens33 up`
- Desativar uma interface de rede: `$ ip link set ens33 down`
- Adicionar um endereço IPv4 a uma interface: `$ ip addr add 192.168.1.100/24 dev ens33`
- Remover um endereço IP de uma interface: `$ ip addr del 192.168.1.100/24 dev ens33`
- Exibir a tabela de rotas IPv4: `$ ip route show`
- Exibe a **tabela de roteamento** atual do sistema.

```
sergio@debian-12:~$ ip route show
default via 192.168.50.1 dev ens33 proto dhcp src 192.168.50.138 metric 100
192.168.50.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.50.138 metric 100
```

Comando ip

- Adicionar uma rota padrão (gateway): `$ ip route add default via 192.168.1.1`
- Remover uma rota padrão: `$ ip route del default via 192.168.1.1`
- Adicionar uma rota específica para uma rede: `$ ip route add 192.168.2.0/24 via 192.168.1.1`
- Exibir endereços IPv6 atribuídos às interfaces: `$ ip -6 addr show`
- Lista apenas os **endereços IPv6** das interfaces de rede.

```
sergio@debian-12:~$ ip -6 addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 state UNKNOWN qlen 1000
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP qlen 1000
   inet6 fe80::20c:29ff:feac:17f8/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Comando hostname

- Exibe ou define o nome do host do sistema.
- O **hostname** é um identificador único que representa um computador dentro de uma rede, facilitando sua identificação e comunicação com outros dispositivos.

- Para visualizar o nome do host atual do sistema: `$ hostname`

```
sergio@debian-12:~$ hostname  
debian-12
```

- Para exibir o nome do host completo (**FQDN - Fully Qualified Domain Name**): `$ hostname -f`
- Para verificar o nome do domínio associado ao host: `$ hostname -d`

Comando hostname

- Para alterar o nome do host permanentemente: `$ nano /etc/hostname`
- Depois, edite o `/etc/hosts` e substitua as referências ao antigo hostname: `$ nano /etc/hosts`

```
sergio@debian-12:~$ cat /etc/hostname  
debian-12
```

- Para aplicar a mudança sem reiniciar: `$ hostnamectl set-hostname servidor-web`
- Verificar o endereço IP do hostname: `$ hostname -I`

```
sergio@debian-12:~$ hostname -I  
192.168.50.138
```

Segurança Básica e Identificação de Tipos de Usuários

Prof. Esp. Sergio Sierro
@sergiosierro

Introdução

- A **segurança no Linux** é baseada em **permissões de usuários e grupos**.
- Todo usuário no Linux possui uma **conta** associada que possui **informações de login** (como nome de usuário e senha) e define **como e onde o usuário pode interagir com o sistema**.
- Os **privilégios e controles de acesso** definem os “**limites**” para cada usuário.
- Os **usuários e grupos** são enumerados de forma independente (**UID** e **GID**).
- Cada usuário tem um **ID único** e pode **pertencer a um ou mais grupos**.

Por padrão, todo usuário é incluído em um grupo com o mesmo nome que seu nome de usuário e um GID idêntico a seu UID.

Identificadores (UIDs/GIDs)

- **UID (User ID)** – Número único associado a cada usuário.
- **GID (Group ID)** – Identificador do grupo ao qual um usuário pertence.
- Cada usuário tem um **GID primário**, mas **pode pertencer a múltiplos grupos**.
- Em distribuições modernas, um usuário recebe um **grupo exclusivo com o mesmo nome** (Exemplo: usuário **ana** pertence ao grupo **ana**).
- Os usuários e grupos são **enumerados de forma independente**, de modo que **o mesmo ID pode representar tanto um usuário quanto um grupo**.

Tipos de Usuários

- **Superusuário (Root):**

- **UID sempre 0.**
- Tem **acesso total ao sistema** e pode modificar qualquer arquivo.
- Diretório pessoal: **/root**.
- Grupo padrão: **root (GID 0)**.

- **Usuários Comuns:**

- **UIDs começam em 1000** (ou 500 em sistemas mais antigos).
- Diretório pessoal geralmente em **/home/\$USER**.
- Têm um **shell de login** válido (exemplo: **/bin/bash**).
- Não possuem acesso administrativo, exceto se concedido via **sudo**.

Tipos de Usuários

- **Usuários de Sistema:**

- Usados para **processos internos do sistema**.
- **UIDs menores que 1000** (ou entre 500-1000 em alguns sistemas).
- Normalmente **não possuem shell de login (/sbin/nologin)**.
- Exemplo: usuários como **daemon, nobody, www-data**.

- **Usuários de Serviço:**

- Criados na instalação de softwares que exigem execução independente.
- **UIDs geralmente acima de 1000**.
- Usados para rodar processos como servidores web (**apache**), banco de dados (**mysql**).

Arquivos de Gerenciamento de Usuários e Grupos

- O **Linux** armazena informações sobre usuários e grupos em arquivos de configuração no diretório **/etc**.
- **/etc/passwd** – Informações básicas dos usuários.
- **/etc/shadow** – Senhas criptografadas dos usuários.
- **/etc/group** – Grupos de usuários.
- **/etc/gshadow** – Informações avançadas dos grupos.

/etc/passwd

- O arquivo **/etc/passwd** contém as **informações sobre os usuários do sistema**.
- Armazena os dados de cada usuário **linha a linha**, com campos delimitados por **dois pontos (:)**.
- Cada linha no arquivo **/etc/passwd** segue o seguinte formato:

nome_usuario:x:UID:GID:comentário:/home/diretório:/bin/shell

Campo	Descrição
nome_usuario	Nome do usuário (exemplo: joao).
x	Indica que a senha está armazenada em /etc/shadow .
UID	Identificador único do usuário no sistema.
GID	Identificador do grupo primário do usuário.
comentário	Informações opcionais sobre o usuário (nome completo, etc.).
diretório	Caminho do diretório pessoal do usuário.
shell	Shell padrão do usuário (/bin/bash , /bin/sh , /sbin/nologin).

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
apache:x:48:48:Apache:/var/www:/sbin/nologin
openvpn:x:219:497:OpenVPN:/etc/openvpn:/sbin/nologin
zabbix:x:500:501::/home/zabbix:/bin/bash
uira:x:501:501::/home/uira:/bin/bash
```

Comando chfn

- O comando **chfn (Change Finger Information)** é utilizado para **modificar informações do usuário** armazenadas no campo **GECOS** dentro do arquivo **/etc/passwd**.
- Essas informações incluem:
 - Nome completo do usuário.
 - Número da sala.
 - Telefone comercial.
 - Telefone residencial.

O campo GECOS (General Electric Comprehensive Operating System) é um campo informativo dentro do arquivo /etc/passwd que armazena dados descritivos sobre um usuário.

Comando chfn

- Se usuário não for especificado, o comando **modifica as informações do usuário atual**.
- Solicita as informações **interativamente**, permitindo alterações nos campos do **GECOS**.

```
$ chfn
```

```
Changing the user information for sergio
```

```
Enter the new value, or press ENTER for the default
```

```
Full Name: Sergio Sierro
```

```
Room Number []: 42
```

```
Work Phone []: 555.555.5555
```

```
Home Phone []: 555.555.6666
```

Comando chfn

- Também é possível **modificar diretamente** cada campo usando opções:
 - **-f** – Define o **nome completo do usuário**.
 - **-r** – Define o **número da sala**.
 - **-w** – Define o **telefone comercial**.
 - **-h** – Define o **telefone residencial**.

```
$ chfn -f "Sergio Sierro" -w "3333-4444" sergio
```

/etc/shadow

- O arquivo **/etc/shadow** armazena as **senhas criptografadas dos usuários**.
- Criado para aumentar a segurança, pois o **/etc/passwd** pode ser **lido por qualquer usuário**, enquanto o **/etc/shadow** só pode ser **acessado pelo root**.
- Estrutura de uma linha no **/etc/shadow**:

Campo	Descrição
nome_usuario	Nome do usuário correspondente ao <code>/etc/passwd</code> .
senha_hash	Senha criptografada (ou <code>!</code> / <code>*</code> para contas bloqueadas).
data_última_alteração	Dias desde 01/01/1970 da última troca de senha.
min	Tempo mínimo em dias antes de alterar a senha.
max	Tempo máximo antes de ser obrigado a trocar a senha.
aviso	Dias antes da expiração para avisar o usuário.
inativo	Dias após a expiração antes de desativar a conta.
expiração	Data específica em que a conta expira.

nome_usuario:senha_hash:data_última_alteração:min:max:aviso:inativo:expiração

/etc/group

- O arquivo `/etc/group` mantém a **lista de grupos do sistema e seus membros**.
- Ele permite que vários usuários **compartilhem permissões** de acesso comuns.
- Estrutura de uma linha no `/etc/group`: `nome_grupo:x:GID:lista_de_usuários`

Campo	Descrição
nome_grupo	Nome do grupo (exemplo: <code>desenvolvedores</code>).
x	Senha do grupo (geralmente armazenada em <code>/etc/gshadow</code>).
GID	Identificador único do grupo.
lista_de_usuários	Usuários que pertencem ao grupo.

```
root:x:0:root
daemon:x:10:wwwrun,sendmail,squid
users:x:500:uira,carla
```

/etc/gshadow

- O arquivo **/etc/gshadow** é a versão protegida do **/etc/group**, onde são armazenadas as senhas e permissões avançadas dos grupos.
- Estrutura de uma linha no **/etc/gshadow**: **nome_grupo:senha:administradores:usuários**

Campo	Descrição
nome_grupo	Nome do grupo.
senha	Senha criptografada para acesso ao grupo (! se não definida).
administradores	Lista de usuários que podem adicionar membros ao grupo.
usuários	Lista de usuários normais do grupo.

- Contém senhas dos grupos e define administradores para gerenciamento.

Shells de Login

- Algumas contas possuem **shell de login**, enquanto outras não, por questões de segurança.
- **Contas sem shell de login** não permitem acesso interativo ao sistema.
- O **shell de login** padrão na maioria das distribuições **Linux** é o **Bash (Bourne Again Shell)**.
- Outros shells disponíveis:
 - **C Shell (csh)**.
 - **Korn Shell (ksh)**.
 - **Z Shell (zsh)**.

Comando chsh

- O usuário pode **alterar seu shell de login** usando o comando **chsh**.
- **Modo interativo** (exibe um prompt para escolher o novo shell):

```
$ chsh
```

```
Changing the login shell for emma
```

```
Enter the new value, or press ENTER for the default
```

```
Login Shell [/bin/bash]: /usr/bin/zsh
```

- **Modo não interativo** (define o shell diretamente):

```
$ chsh -s /usr/bin/zsh
```

Diretórios Iniciais

- A maioria das contas tem um **diretório inicial** onde podem armazenar arquivos.
- Normalmente localizado em: **/home/\$USER**
- É o único local onde o usuário tem **acesso garantido de gravação**, salvo algumas exceções, como áreas temporárias do sistema.
- Algumas contas podem ser configuradas para **não ter permissões de gravação no próprio diretório**, por razões de segurança.

Obtendo Informações Sobre os Usuários

- **Listar informações básicas de usuário** é comum em um sistema **Linux**.
- Usuários precisarão **trocar de usuário** e **ganhar privilégios** para concluir tarefas privilegiadas.
- Os **usuários comuns** podem **listar atributos e acessos na linha de comando**.

Comando id

- Para **listar as informações atuais de um usuário** na linha de comando, utiliza o comando **id**.

```
sergio@debian-12:~$ id
uid=1000(sergio) gid=1000(sergio) groups=1000(sergio),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),106(netdev),111(bluetooth),113(lpadmin),116(scanner)
```

- **1000** – **Identificador de usuário (UID)**, seguido pelo **nome de usuário** (nome comum ou nome de login) entre parênteses.
- **1000** – **Identificador primário de grupo (GID)**, seguido pelo **nome do grupo** (nome comum) entre parênteses.
- Uma **lista de GIDs adicionais** (nomes de grupo) que o usuário também pertence.

Comando last

- Para **listar a última vez em que os usuários se logaram no sistema**, é utilizado o comando **last**.

```
$ last
sergio pts/0      192.168.50.120  Tue Feb 18 16:53  still logged in
reboot system boot 6.1.0-21-amd64 Tue Feb 18 16:37  still running
sergio pts/0      192.168.50.120  Sat Feb 15 12:00 – 20:15 (08:14)
root    tty2          Fri May 10 21:55 – 21:55 (00:00)
...
```

- Um usuário (**sergio**) fez login através da rede (**pseudo TTY pts/0**) e **ainda está logado**.
 - A **hora da inicialização atual** está listada, junto com o kernel.
 - O superusuário (**root**) se logou através de um console virtual (**TTY tty2**).
- Uma variante do comando **last** é o comando **lastb**, que **lista as últimas tentativas malsucedidas de login**.

Comando whoami

- O comando **whoami** é utilizado para **exibir o nome do usuário atualmente logado no sistema.**

```
sergio@debian-12:~$ whoami  
sergio
```

Comando who

- O comando **who** exibe **quais usuários estão logados no sistema**.
- Mostra detalhes como:
 - Nome do usuário.
 - Terminal utilizado (TTY ou PTS).
 - Data e hora do login.
 - Origem da conexão (caso remota).

```
sergio@debian-12:~$ who  
sergio    pts/0          2025-02-18 16:53 (192.168.50.120)
```

Comando w

- O comando **w** fornece **informações detalhadas sobre os usuários logados**.
- Além dos detalhes do **who**, **exibe**:
 - A **hora atual** e há **quanto tempo o sistema está** ativo.
 - **Quantos usuários** estão conectados.
 - As **cargas médias** dos últimos 1, 5 e 15 minutos.
 - Tempos selecionados e totais de uso da CPU (**IDLE**, **JCPU** e **PCPU**).
 - O processo atual (**w**).
 - O tempo total de uso da CPU desse processo é o último item (**PCPU**).

```
sergio@debian-12:~$ w
18:45:17 up 2:07, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER      TTY      FROM          LOGIN@      IDLE        JCPU        PCPU       WHAT
sergio    pts/0    192.168.50.120 16:53      0.00s      0.02s      ?          w
```

Elevação de Privilégio

- **Princípio do Menor Privilégio** – No Linux, os usuários geralmente **não precisam de privilégios administrativos** para executar suas tarefas diárias.
- O sistema é configurado para **conceder apenas os acessos necessários a cada usuário**.
- Quando permissões elevadas são exigidas, há **comandos específicos para essa elevação**.
- **su** – **Troca de usuário** (usado para alternar para o superusuário root ou outro usuário).
- **sudo** – Executa comandos com **privilégios elevados** sem trocar de usuário.

Comando su

- O comando **su** permite alternar para outro usuário ou para o **superusuário (root)**.

```
sergio@debian-12:~$ su -  
Password:  
root@debian-12:~#
```

- O prompt muda de \$ (**usuário comum**) para # (**superusuário**).

Comando sudo

- O **sudo** permite que um usuário **execute comandos específicos como superusuário** sem precisar acessar diretamente a conta **root**.
- Cada usuário autorizado no arquivo **/etc/sudoers** pode utilizar **sudo** com as **permissões definidas**.

```
sergio@debian-12:~$ cat /sys/devices/virtual/dmi/id/board_serial  
cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/board_serial: Permission denied
```

```
sergio@debian-12:~$ sudo cat /sys/devices/virtual/dmi/id/board_serial  
[sudo] password for sergio:  
None
```

- Se autorizado no **sudoers**, o comando será executado.

Por padrão, o primeiro comando autorizado sudo autenticará os comandos sudo subsequentes por um período (muito curto) de tempo.

/etc/sudoers

- O arquivo **/etc/sudoers** é um arquivo de configuração usado para **definir quais usuários ou grupos** podem utilizar o comando **sudo**.
- O arquivo controla as permissões do **sudo**, definindo **quais comandos podem ser executados e se a senha do usuário será solicitada**.
- Nunca edite diretamente o **/etc/sudoers** com editores comuns (vim, nano, cat etc.).

\$ sudo visudo

- O **visudo** **verifica a sintaxe** do arquivo antes de salvar, evitando falhas que comprometam o **sudo**.

```
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
```

/etc/sudoers

- Permitir que o usuário joao execute **qualquer comando como root**: `joao ALL=(ALL:ALL) ALL`
- Permitir que o grupo admin utilize sudo: `%admin ALL=(ALL:ALL) ALL`
 - O % indica que a regra vale para um **grupo** inteiro.
- Permitir que maria reinicie o sistema **sem precisar digitar a senha**:
`maria ALL=(ALL) NOPASSWD: /sbin/reboot`
 - **NOPASSWD**: significa que o usuário pode executar o comando **sem precisar inserir a senha**.

Parâmetro	Descrição
<usuário ou grupo>	Usuário ou grupo que recebe a permissão (prefixo % indica grupo).
<ALVO>	Lista de hosts nos quais a regra se aplica (geralmente ALL).
(<USUÁRIO>:<GRUPO>)	Define como qual usuário e grupo o comando pode ser executado.
<COMANDOS>	Lista de comandos permitidos (ou ALL para liberar todos).

Criando Usuários e Grupos

Prof. Esp. Sergio Sierro
@sergiosierro

Introdução

- Cada usuário possui um **identificador único (UID)** e pertence a pelo menos um **grupo (GID)**.
- O sistema usa essas informações para **controlar acessos a arquivos, diretórios e processos**.
- **UID (User ID)** – Identifica unicamente um **usuário** no sistema.
- **GID (Group ID)** – Identifica unicamente um **grupo** no sistema.

UID/GID	Descrição
0	Root (superusuário)
1-999	Contas de sistema e serviços
1000+	Usuários comuns (padrão em distribuições modernas)

Criando Usuários

- O comando **useradd** é utilizado para criar um novo usuário.
- Exemplo de criação do usuário **frank**: `$ sudo useradd frank`
- Após a criação, é necessário **definir uma senha** com o comando **passwd**: `$ sudo passwd frank`
- O sistema solicitará a **senha e confirmação**.

```
sergio@debian-12:~$ sudo passwd frank
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```
- O comando **useradd** atualiza as **informações de usuário e grupo** para a conta de usuário recém-criada e, caso especificado, o **diretório inicial do novo usuário** e um **grupo com o mesmo nome do usuário** são criados.

Criando Usuários

- Podemos usar o comando **grep** para **filtrar os bancos de dados de senhas e grupos**, exibindo apenas a entrada referente a um usuário ou grupo específico.

```
$ cat /etc/passwd | grep frank
```

```
$ grep frank /etc/passwd
```

```
sergio@debian-12:~$ cat /etc/passwd | grep frank  
frank:x:1001:1002::/home/frank:/bin/sh
```

Criando Usuários

- Criar um usuário com um nome completo (-c): `$ sudo useradd -c "João da Silva" joao`
- Adiciona um comentário no campo **GECOS** do usuário.
- Criar um usuário com diretório inicial personalizado (-d):
`$ sudo useradd -d /home/joaodiretorio joao`
- Define **/home/joaodiretorio** como o diretório pessoal de joao.
- Criar um usuário com uma data de expiração (-e): `$ sudo useradd -e 2025-12-31 joao`
- Define que a conta joao será desativada em **31 de dezembro de 2025**.

Criando Usuários

- Criar um usuário com um número de dias para trocar a senha (**-f**): `$ sudo useradd -f 7 joao`
- O usuário terá **7 dias** para **atualizar a senha após a expiração**.
- Criar um usuário e definir o grupo primário (**-g**): `$ sudo useradd -g desenvolvedores joao`
- Define desenvolvedores como o **grupo primário** de joao.
- Criar um usuário e adicioná-lo a múltiplos grupos secundários (**-G**):
`$ sudo useradd -G sudo,docker joao`
- Adiciona joao aos **grupos** sudo e docker.

Criando Usuários

- Opções do comando **useradd**:

Opção	Descrição
-c	Define um comentário para o usuário (exemplo: Nome Completo).
-d	Define um diretório inicial personalizado.
-e	Define uma data de expiração para a conta.
-f	Define quantos dias o usuário tem para atualizar a senha após expiração.
-g	Define um GID específico para o usuário.
-G	Adiciona o usuário a múltiplos grupos secundários.
-m	Cria automaticamente o diretório /home/usuário.
-M	Não cria o diretório inicial.
-s	Define um shell de login específico para o usuário.
-u	Define um UID específico para o usuário.

Criando Usuários

- Depois que a nova conta de usuário é criada, usamos os comandos **id** e **groups** para **descobrir seu UID, GID e os grupos aos quais pertence**.

```
sergio@debian-12:~$ id frank  
uid=1001(frank) gid=1002(frank) groups=1002(frank)
```

```
sergio@debian-12:~$ groups frank  
frank : frank
```

Removendo Usuários

- Para **remover um usuário**, utilizamos o comando **userdel**:

```
$ sudo userdel frank
```

- Para **remover também o diretório pessoal e o spool de e-mails**, usamos a opção **-r**:

```
$ sudo userdel -r frank
```

- Para **forçar a remoção de um usuário**, utilizamos a opção **-f**:

```
$ sudo userdel -f frank
```

- Remove o usuário joao, mesmo que ele **esteja logado**.
- Esse comando **não exclui arquivos que o usuário tenha criado em outros diretórios** do sistema.

Adicionando e Excluindo Grupos

- Os **grupos** são usados para **organizar usuários** com permissões e acessos compartilhados.
- O comando **groupadd** cria um **novo grupo no sistema**. Ele permite definir um **GID (Group ID)** e outras opções.

```
$ sudo groupadd nome_do_grupo
```

- Criar um grupo com um GID específico (**-g**):

```
$ sudo groupadd -g 1090 developer
```

- Cria o grupo developer com **GID 1090**.

- Criar um grupo com um intervalo mínimo de GID (**-K**):

```
$ sudo groupadd -K GID_MIN=2000 -K GID_MAX=2999 developer
```

- Garante que o GID do grupo developer esteja entre **2000 e 2999**.

Adicionando e Excluindo Grupos

- Criar um grupo do sistema (**-r**):
`$ sudo groupadd -r systemgroup`
- Cria um grupo de sistema com GID **abaixo de 1000**.
- O comando **groupdel** é utilizado para **excluir um grupo do sistema**.
`$ sudo groupdel nome_do_grupo`
- Remover um grupo chamado **developer**:
`$ sudo groupdel developer`
- **Não é possível remover um grupo que ainda é o grupo principal de algum usuário.**

Comando passwd

- O comando **passwd** é utilizado para **alterar senhas de usuários no Linux**.
 - **Usuários comuns** podem alterar apenas a própria senha.
 - **Superusuário (root)** pode alterar a senha de qualquer usuário.
- Dependendo da opção de **passwd** usada, podemos controlar aspectos específicos do **envelhecimento da senha**.

```
sergio@debian-12:~$ sudo passwd frank
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

- Remover a senha de um usuário (**-d**):

```
$ sudo passwd -d usuario
```
- Deixa a conta **sem senha** (não recomendado por segurança).

Comando passwd

- Forçar o usuário a trocar a senha no próximo login (-e): `$ sudo passwd -e usuario`
- Bloquear uma conta (-l): `$ sudo passwd -l usuario`
- Bloqueia a conta de usuario impedindo login (adiciona ! à senha criptografada no `/etc/shadow`).
- Desbloquear uma conta (-u): `$ sudo passwd -u usuario`
- Exibir o status da senha de um usuário (-S): `$ sudo passwd -S usuario`
- Mostra informações como **status da conta**, **última alteração** e **expiração da senha**.

```
sergio@debian-12:~$ sudo passwd -S frank  
frank P 2025-02-21 0 99999 7 -1
```

Gerenciando Permissões e Donos de Arquivos

Prof. Esp. Sergio Sierro
@sergiosierro

Introdução

- O **Linux** é um sistema operacional **multiusuário**, ou seja, vários usuários podem acessar o sistema simultaneamente.
- Para garantir privacidade e segurança, **cada arquivo pertence a um usuário e a um grupo de usuários**.
- O **sistema de permissões no Linux** é dividido em **três níveis**:
 - Permissões para o proprietário (**user - u**).
 - Permissões para o grupo (**group - g**).
 - Permissões para outros usuários (**others - o**).
- Essas permissões determinam quem pode **ler, escrever ou executar** um arquivo.



Introdução

- Para exibir detalhes sobre os arquivos e diretórios, use **ls -l**:

```
$ ls -l
total 12
drwxr-xr-x 3 sergio sergio 4096 Feb 22 17:14 .
drwx----- 8 sergio sergio 4096 Feb 22 17:14 ..
drwxr-xr-x 2 sergio sergio 4096 Feb 22 17:14 Another_Directory
-rw-r--r-- 1 sergio sergio  0 Feb 22 17:14 picture.jpg
-rw-r--r-- 1 sergio sergio  0 Feb 22 17:14 text.txt
```

- A primeira coluna mostra o **tipo de arquivo** e as **permissões**.
- A segunda coluna indica o número de **links físicos** apontando para aquele arquivo.
 - No caso de um diretório, isso significa o **número de subdiretórios**, além de um **link para si mesmo (.)** e o **diretório pai (..)**.

Introdução

- A terceira e quarta colunas mostram as informações de **propriedade**: respectivamente o **usuário** e o **grupo** que possuem o arquivo.
- A quinta coluna mostra o **tamanho do arquivo** em bytes.
- A sexta coluna mostra a **data e a hora exatas**, ou a **marca temporal** (**timestamp**), de quando o arquivo foi modificado pela última vez.
- A sétima e última coluna mostra o **nome do arquivo**.
- Os diretórios **.** e **..** são **diretórios especiais**. **.** é um ponteiro para o **diretório atual**, enquanto **..** é um ponteiro para o **diretório pai** (o diretório que contém o diretório atual).
- No Linux, **todo diretório contém pelo menos esses dois diretórios especiais**.

Tipos de Arquivos

- **Arquivo Normal (-)**
 - Pode conter **qualquer tipo de dado** (texto, código-fonte, imagens, etc.).
 - Pode ser modificado, movido, copiado e excluído.
- **Diretório (d)**
 - **Contém outros arquivos e diretórios.**
 - Usado para organizar a estrutura do sistema de arquivos.
- **Link Simbólico (l)**
 - **Apontador** para outro arquivo ou diretório em outro local do sistema de arquivos.
 - Funciona como um **atalho** para acessar arquivos e pastas.

Tipos de Arquivos

- **Dispositivo de Bloco (b)**

- Representa **dispositivos físicos ou virtuais de armazenamento**.
- Exemplo: um disco rígido pode ser representado por **/dev/sda**.

- **Dispositivo de Caracteres (c)**

- Representa dispositivos que **transferem dados em fluxo contínuo**.
- Exemplo: terminais (**/dev/ttyS0**) e portas seriais.

- **Socket (s)**

- Permite a **comunicação entre processos** através de um "**duto**" de transmissão de dados.
- Exemplo: Usado em serviços de rede para troca de informações entre programas.

Entendendo as Permissões

- As **permissões de arquivos e diretórios** são representadas por **três caracteres**.
 - **r** – Representa **read (leitura)** e tem valor octal 4.
 - **w** – Representa **write (escrita)** e tem valor octal 2.
 - **x** – Representa **execute (execução)** e tem valor octal 1.
- As **permissões de leitura, escrita e execução** têm nuances diferentes para **arquivos e diretórios**.

Objeto	Leitura (r)	Escrita (w)	Execução (x)
Arquivo	Permite ler o conteúdo do arquivo.	Permite alterar o conteúdo do arquivo.	Permite executar o arquivo como um programa
Diretório	Permite listar o conteúdo do diretório.	Permite criar, mover, renomear e apagar arquivos no diretório.	Permite ler e gravar arquivos no diretório, bem como mudar o diretório corrente para o diretório com "cd".

Entendendo as Permissões

- Se um diretório **não tem permissão de leitura**, o usuário **não pode listar os arquivos dentro dele**:

```
$ ls -ld Another_Directory/  
d--xr-xr-x 2 sergio sergio 4,0K Dec 20 18:46 Another_Directory
```

- Mesmo sem **permissão de leitura (r)**, o usuário sergio pode acessar arquivos dentro do diretório, desde que saiba o nome do arquivo.

- Executando um script dentro do diretório sem listar os arquivos:

```
$ sh Another_Directory/hello.sh  
Hello LPI World!
```

- Se o usuário sergio tentar listar o conteúdo de Another_Directory, aparecerá uma mensagem de erro:

```
$ ls -l Another_Directory/  
ls: cannot open directory 'Another_Directory/': Permission denied
```

Modificando as Permissões

- O comando **chmod** é utilizado para **modificar as permissões de arquivos e diretórios** no Linux e pode ser usado de duas formas:
 - **Modo Simbólico.**
 - **Modo Numérico (Octal).**
- **Letras:** As letras **u** (**usuário dono**), **g** (**grupo**) e **o** (**outros**) representam as classes, seguido de símbolos de **adição (+)**, **subtração (-)** e **igualdade (=)** para as operações, e as permissões (**r**, **w** e **x**).
- **Octetos:** Representando as três classes: 777, 750, 640, etc.
- O comando **chmod -R** altera permissões de forma **recursiva**.

```
$ chmod ug+rw-x,o-rwx text.txt
```

```
$ chmod 660 text.txt
```

Modo Simbólico

Letra	Descrição
u	Dono do Arquivo (Usuário)
g	Grupo
o	Outros
a	Todos

Símbolo	Descrição
+	Adicionar uma permissão, sem alterar as demais
-	Subtrair uma permissão, sem alterar as demais
=	Configurar as permissões com exatidão

- Use **modo simbólico** para **alterar permissões específicas** sem afetar outras.

- Adicionar permissão de escrita para o grupo: `$ chmod g+w text.txt`

- Remover permissão de leitura para o usuário: `$ chmod u-r text.txt`

- Definir permissões como **rw-** para todos: `$ chmod a=rw- text.txt`

- Modificar múltiplas permissões: `$ chmod u+rw,g-x text.txt`

Modo Numérico

- Use **modo numérico** para definir **permissões exatas**.
- Definir permissões **rw-rw----**: `$ chmod 660 text.txt`

Octal	Binário	Letras	Descrição
0	000	—	Sem acesso
1	001	—x	Somente Execução
2	010	-w-	Somente Escrita
3	011	-wr	Somente Escrita e Execução
4	100	r—	Somente Leitura
5	101	r-x	Somente Leitura e Execução
6	110	rw-	Somente Leitura e Escrita
7	111	rwX	Leitura, Escrita e Execução

Modificando Proprietário

- O comando **chown** é usado para **modificar o proprietário e/ou o grupo** de um arquivo ou diretório no Linux.

\$ chown usuario:grupo arquivo

- Antes da modificação, podemos verificar o dono do arquivo usando **ls -l**:

```
sergio@debian-12:~$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 0 Feb 22 17:14 text.txt
```

- Para **mudar o usuário grupo proprietário e o grupo** do arquivo para frank, utilizamos:

\$ chown frank:frank text.txt

- Verificando novamente com **ls -l**:

```
sergio@debian-12:~$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 frank frank 0 Feb 22 17:14 text.txt
```

Modificando Proprietário

- Alterar apenas o grupo: `$ chown :students text.txt`
- Alterar apenas o usuário: `$ chown carol text.txt`
- O comando **chgrp** pode ser usado para **modificar apenas o grupo**: `$ chgrp students text.txt`

Permissões Especiais

- O Linux possui **três permissões especiais** que **alteram o comportamento de arquivos e diretórios**.
- Essas permissões podem ser aplicadas no **modo simbólico** ou **modo numérico**.
- **Sticky Bit**: Também chamado de **Restricted Deletion Flag**.
 - Valor Octal: **1**.
 - Representação Simbólica: **t** (no lugar do x em "outros").
 - **Aplica-se apenas aos diretórios**.
 - **Restringe a exclusão e renomeação de arquivos** dentro do diretório apenas ao dono do arquivo ou ao superusuário (root).
- Aplicando o **Sticky Bit** a um diretório: `$ chmod +t sample/`
- Verificando a permissão: `$ ls -ld sample/
drwxr-xr-t 2 sergio sergio 4096 Feb 23 14:37 sample/`

Permissões Especiais

- No **modo numérico**, o **Sticky Bit** é representado pelo **primeiro dígito**: `$ chmod 1755 sample/`
- **Set GID**: Também conhecido como **SGID** ou **Set Group ID**.
 - Valor Octal: **2**.
 - Representação Simbólica: **s** (no lugar do x do grupo).
 - Pode ser usado em **arquivos executáveis** e **diretórios**.
- **Arquivos Executáveis**: Quando executado, o programa **assume os privilégios do grupo proprietário do arquivo**, em vez do usuário que o executa.
- **Diretórios**: Todos os arquivos criados dentro do diretório **herdam o grupo proprietário do diretório**, em vez do grupo do usuário que criou o arquivo.

Permissões Especiais

- Criando um script:

```
$ ls -l test.sh
```

```
-rwxr-xr-x 1 sergio sergio 0 Feb 23 14:53 test.sh
```

- Aplicando a permissão **SGID**:

```
$ chmod g+s test.sh
```

- Verificando a permissão do arquivo:

```
$ ls -l test.sh
```

```
-rwxr-sr-x 1 sergio sergio 0 Feb 23 14:53 test.sh
```

- Verificando a permissão em um diretório:

```
$ ls -ld sample/
```

```
drwxr-sr-x 2 sergio users 4096 Feb 23 15:00 sample/
```

- Criando um novo arquivo dentro do diretório:

```
$ touch test
```

- O **grupo proprietário** do novo arquivo será o **mesmo do diretório**:

```
$ ls -l test
```

```
-rw-r--r-- 1 sergio users 0 Feb 23 15:02 test
```

Permissões Especiais

- **Set UID**: Também conhecido como **SUID** ou **Set User ID**.
 - Valor Octal: **4**.
 - Representação Simbólica: **s** (no lugar do x do usuário).
 - **Aplica-se apenas em arquivos executáveis**.
 - Quando executado, o programa **assume os privilégios do usuário proprietário do arquivo**, em vez do usuário que o executa.
- Criando um script:

```
$ ls -l test.sh  
-rwxr-xr-x 1 sergio sergio 0 Feb 23 15:07 test.sh
```
- Aplicando a permissão **SUID**:

```
$ chmod u+s test.sh
```
- Verificando a permissão:

```
$ ls -l test.sh  
-rwsr-xr-x 1 sergio sergio 0 Feb 23 15:07 test.sh
```

Diretórios e Arquivos Especiais

Prof. Esp. Sergio Sierro
@sergiosierro

Introdução

- No Linux, **tudo é tratado como um arquivo**.
- Alguns arquivos recebem um tratamento especial devido ao **local onde estão armazenados** ou à **forma como interagem com o sistema de arquivos**.
- Exemplos:
 - **Arquivos temporários** usados por programas.
 - **Links** que conectam arquivos e diretórios de forma lógica.

Arquivos Temporários

- Usados para armazenar **dados de curta duração**:
 - Processos em execução.
 - Logs de falhas.
 - Arquivos temporários de salvamento automático.
 - Arquivos intermediários de conversão.
 - Arquivos de cache.
- A versão 3.0 do **Filesystem Hierarchy Standard (FHS)** define locais padrão para os **arquivos temporários** nos sistemas Linux.
- **/tmp** – Arquivos não são preservados entre reinicializações.
 - Geralmente são **apagados na inicialização do sistema**.

Arquivos Temporários

- **/var/tmp** – Diferente de **/tmp**, os arquivos **persistem** entre reinicializações.
- **/run** – Armazena **arquivos variáveis de tempo de execução** (exemplo: arquivos **.pid**).
 - Deve ser limpo durante a inicialização do sistema.
 - Substituiu **/var/run** (que ainda pode existir como um **link simbólico** para **/run**).

Links

- No Linux, os **links** são arquivos especiais que apontam para outros arquivos ou diretórios.
- **Links simbólicos (soft links):**
 - Apontam para o caminho de outro arquivo.
 - Se excluirmos o arquivo para o qual o link aponta (chamado **destino**), o link ainda existirá, mas “para de funcionar”, pois passará a apontar para “nada”.
- **Links físicos (hard links):**
 - Um **link físico** é como como um **segundo nome para o arquivo original**.
 - Não são duplicatas, mas sim uma **entrada adicional no sistema de arquivos** que aponta para o mesmo local (**inode**) no disco.

Um **inode (index node)** armazena os **atributos de um objeto** (como um **arquivo** ou **diretório**) em um **sistema de arquivos**.

Links Simbólicos (Soft Links)

- Funcionam como **atalhos** para outros arquivos/diretórios.
- Se o arquivo original for excluído, o link simbólico ficará “**quebrado**”.
- Podem **apontar para arquivos ou diretórios**, até mesmo em outras partições.
- Para criar um **link simbólico** utiliza o comando **ln -s**: `$ ln -s texto.txt softlink`

```
sergio@debian-12:~$ ls -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 sergio sergio 9 Feb 23 19:55 softlink -> texto.txt
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 0 Feb 23 19:55 texto.txt
```

- Utilizar **caminho relativo** pode criar problemas se o link ou o destino for movido.

Links Físicos (Hard Links)

- São uma **referência adicional** ao mesmo arquivo no **sistema de arquivos**.
- Se o arquivo original for excluído, o **link físico continua funcionando**, pois ambos **compartilham o mesmo inode**.
- Para criar um **link físico** utiliza o comando **ln**: `$ ln texto.txt hardlink`

```
sergio@debian-12:~$ ls -li
total 0
1438996 -rw-r--r-- 2 sergio sergio 0 Feb 23 19:55 hardlink
1439010 lrwxrwxrwx 1 sergio sergio 9 Feb 23 19:55 softlink -> texto.txt
1438996 -rw-r--r-- 2 sergio sergio 0 Feb 23 19:55 texto.txt
```

- O arquivo **hardlink** foi criado e aponta para os mesmos dados de texto.txt.
- Os **links físicos** só podem ser **criados para arquivos**.

Questões de Concursos

Prof. Esp. Sergio Sierro
@sergiosierro

Questões de Concursos

Questão 01 (FGV - 2024 - Câmara de Fortaleza - CE - Analista de Informática)

No contexto da criação de usuários em Sistemas Operacionais Linux, há dois comandos possíveis: `adduser` e `useradd`. Escolha a alternativa que corretamente representa a diferença entre os dois comandos.

- a) `adduser` é uma interface interativa que simplifica a criação de usuários, enquanto `useradd` é um comando de linha de comando usado para criar usuários diretamente, exigindo opções adicionais.
- b) `adduser` e `useradd` têm a mesma função, mas são usados em diferentes distribuições Linux por questões de preferência de nomenclatura.
- c) `adduser` é exclusivamente usado para criar usuários comuns, enquanto `useradd` é destinado a criar usuários com privilégios de administrador.
- d) `adduser` é um comando mais antigo e obsoleto, enquanto `useradd` é a opção mais moderna e preferida para a criação de usuários em ambientes Linux.
- e) `adduser` e `useradd` são sinônimos e podem ser usados de forma intercambiável para criar usuários em sistemas Linux.

Questões de Concursos

Questão 01 (FGV - 2024 - Câmara de Fortaleza - CE - Analista de Informática)

No contexto da criação de usuários em Sistemas Operacionais Linux, há dois comandos possíveis: `adduser` e `useradd`. Escolha a alternativa que corretamente representa a diferença entre os dois comandos.

a) `adduser` é uma interface interativa que simplifica a criação de usuários, enquanto `useradd` é um comando de linha de comando usado para criar usuários diretamente, exigindo opções adicionais.

b) `adduser` e `useradd` têm a mesma função, mas são usados em diferentes distribuições Linux por questões de preferência.

c) `adduser` cria usuários com base em informações fornecidas durante a execução, configurando automaticamente o diretório home e outras opções.

d) `adduser` é um comando binário que adiciona usuários ao sistema diretamente a partir da linha de comando. Ele não é interativo e exige opções adicionais para configurar o usuário, como o diretório home, shell, grupos, entre outros. É mais flexível, mas também requer mais conhecimento sobre as opções disponíveis.

e) `adduser` é uma interface interativa que simplifica a criação de usuários, enquanto `useradd` é um comando de linha de comando usado para criar usuários diretamente, exigindo opções adicionais.

Questões de Concursos

Questão 02 (CESPE / CEBRASPE - 2024 - Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim - ES - Técnico em Informática)

Julgue o item seguinte, relativo a funções de operação e gerência de redes, sistemas operacionais de rede, ambientes Linux e Windows e arquitetura cliente-servidor.

Em distribuições Linux, utilizam-se o comando `ifdown` para desativar e o comando `ifup` para ativar o firewall do sistema operacional.

Questões de Concursos

Questão 02 (CESPE / CEBRASPE - 2024 - Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim - ES - Técnico em Informática)

Julgue o item seguinte, relativo a funções de operação e gerência de redes, sistemas operacionais de rede, ambientes Linux e Windows e arquitetura cliente-servidor.

Em distribuições Linux, utilizam-se o comando `ifdown` para desativar e o comando `ifup` para ativar o firewall do sistema operacional.

Errado.

Comentário: Em distribuições Linux, os comandos **`ifdown`** e **`ifup`** são usados para desativar e ativar interfaces de rede, respectivamente, e não para gerenciar o firewall do sistema operacional. Para gerenciar o firewall, utilizam-se outros comandos como **`iptables`**, **`firewalld`** ou **`ufw` (Uncomplicated Firewall)**, dependendo da distribuição Linux e do sistema de firewall em uso.

Questões de Concursos

Questão 03 (CESPE / CEBRASPE - 2024 - MPE-GO - Analista em Informática)

Com relação ao sistema operacional Linux, julgue o item subsequente.

Em um arquivo criado com o nome script.sh, para ser executado como um script a cada 30 minutos, é necessário conceder permissão de execução por meio do comando apresentado a seguir.

`chmod +x script.sh`

Questões de Concursos

Questão 03 (CESPE / CEBRASPE - 2024 - MPE-GO - Analista em Informática)

Com relação ao sistema operacional Linux, julgue o item subsequente.

Em um arquivo criado com o nome `script.sh`, para ser executado como um script a cada 30 minutos, é necessário conceder permissão de execução por meio do comando apresentado a seguir.

`chmod +x script.sh`

Certo.

Comentário: Conceder permissão de execução a um arquivo de script é de fato necessário para que ele possa ser executado como um script. O comando fornecido, **`chmod +x script.sh`**, é a maneira correta de conceder essa permissão de execução.

Questões de Concursos

Questão 04 (CESGRANRIO - 2024 - Caixa - Técnico Bancário Novo - Tecnologia da Informação)

No ambiente Linux, a execução de determinados comandos requer privilégios de root. Por questões de segurança, não é recomendado fazer login como root para obter uma shell com privilégio de root.

Uma abordagem mais segura é fazer login como usuário sem privilégio e executar comandos que requerem privilégios elevados, usando o comando

- a) passwd
- b) chown
- c) chmod
- d) yast2
- e) sudo

Questões de Concursos

Questão 04 (CESGRANRIO - 2024 - Caixa - Técnico Bancário Novo - Tecnologia da Informação)

No ambiente Linux, a execução de determinados comandos requer privilégios de root. Por questões de segurança, não é recomendado fazer login como root para obter uma shell com privilégio de root.

Uma abordagem mais segura é fazer login como usuário sem privilégio e executar comandos que requerem privilégios elevados, usando o comando

- a) passwd
- b) chown
- c) chmod
- d) yast2
- e) sudo

Comentário: O comando **sudo (superuser do)** permite que um usuário execute um comando como root ou outro usuário, conforme especificado pelo arquivo de configuração **/etc/sudoers**. Ele é amplamente utilizado para executar comandos com privilégios elevados sem precisar fazer login como root, melhorando a segurança do sistema ao minimizar o tempo e o escopo dos privilégios elevados.

Questões de Concursos

Questão 05 (FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Analista de Sistemas Computacionais - Analista de Suporte de TI)

João, analista de suporte de TI, está trabalhando em um ambiente Linux (Ubuntu) e precisa instalar, configurar e manipular recursos de um novo software. Ele decide usar o terminal para executar a instalação.

O comando que João deve usar para instalar o software com sucesso, utilizando o gerenciador de pacotes padrão, é o:

- a) `chmod +x software_installer.sh` e depois `./software_installer.sh`
- b) `sudo apt-get install software_name`
- c) `mkfs -t ext4 /dev/sdb1`
- d) `sudo rm -rf /`
- e) `cp/source/software_installer.sh /destination`

Questões de Concursos

Questão 05 (FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Analista de Sistemas Computacionais - Analista de Suporte de TI)

João, analista de suporte de TI, está trabalhando em um ambiente Linux (Ubuntu) e precisa instalar, configurar e manipular recursos de um novo software. Ele decide usar o terminal para executar a instalação.

O comando que João deve usar para instalar o software com sucesso, utilizando o gerenciador de pacotes padrão, é o:

a) `chmod +x software_installer.sh` e depois `./software_installer.sh`

b) `sudo apt-get install software_name`

c) `mkfs -t ext4 /dev/sdb1`

d) `sudo rm -rf /`

e) `cp/source/software_installer.sh /destination`

Comentário: O comando **`sudo apt-get install software_name`** é usado para instalar um software específico através do **APT**. Ele utiliza o gerenciador de pacotes **apt-get** e **sudo** para conceder os privilégios necessários para a instalação.

Questões de Concursos

Questão 06 (CESGRANRIO - 2023 - Transpetro - Técnico de Informática)

Muitos sistemas operacionais, como o Linux e o Windows, suportam links simbólicos em seus sistemas de arquivos, o que permite que um arquivo apareça em mais de um diretório. Esses links apontam para outro arquivo e podem ser usados, na maioria das vezes, como o arquivo original.

No Linux, o que acontece com o link simbólico se o arquivo original for apagado?

- a) Aponta para um novo arquivo criado automaticamente.
- b) É apagado automaticamente.
- c) Passa a apontar para /mnt/null.
- d) Torna-se um “link quebrado”.
- e) Torna-se um hard link.

Questões de Concursos

Questão 06 (CESGRANRIO - 2023 - Transpetro - Técnico de Informática)

Muitos sistemas operacionais, como o Linux e o Windows, suportam links simbólicos em seus sistemas de arquivos, o que permite que um arquivo apareça em mais de um diretório. Esses links apontam para outro arquivo e podem ser usados, na maioria das vezes, como o arquivo original.

No Linux, o que acontece com o link simbólico se o arquivo original for apagado?

a) Aponta para um novo arquivo criado automaticamente.

b) É apagado automaticamente.

c) Passa a apontar para /mnt/null.

d) Torna-se um “link quebrado”.

e) Torna-se um hard link.

Comentário: No Linux, um **link simbólico** é simplesmente um apontador para outro arquivo. Se o arquivo original ao qual o link simbólico aponta for apagado, o link simbólico permanece no sistema de arquivos, mas se torna inválido ou “**quebrado**” porque não há mais um destino válido para o qual ele aponta. Ele não é apagado automaticamente, nem aponta para um novo arquivo ou para /mnt/null e não se transforma em um hard link.

Questões de Concursos

Questão 07 (CESPE / CEBRASPE - 2024 - INPI - Analista De Planejamento, Gestão E Infraestrutura Em Propriedade Industrial – Área: A10 – Gestão Da Tecnologia Da Informação Com Ênfase Em Infraestrutura De Tecnologia Da Informação)

Com relação a ambiente Linux e integração com ambiente Windows, julgue o próximo item.

Em um computador com Linux instalado, se o resultado da busca das permissões de um arquivo for -rw-rw-r--, então todos os usuários do computador poderão ler e escrever nesse arquivo.

Questões de Concursos

Questão 07 (CESPE / CEBRASPE - 2024 - INPI - Analista De Planejamento, Gestão E Infraestrutura Em Propriedade Industrial – Área: A10 – Gestão Da Tecnologia Da Informação Com Ênfase Em Infraestrutura De Tecnologia Da Informação)

Com relação a ambiente Linux e integração com ambiente Windows, julgue o próximo item.

Em um computador com Linux instalado, se o resultado da busca das permissões de um arquivo for -rw-rw-r--, então todos os usuários do computador poderão ler e escrever nesse arquivo.

Errado.

Comentário: Não é verdade que todos os usuários do computador poderão ler e escrever nesse arquivo. Apenas o proprietário do arquivo e os membros do grupo proprietário poderão ler e escrever no arquivo. Todos os outros usuários terão apenas a permissão de leitura.

rw-: O proprietário do arquivo tem permissões de leitura e escrita.

rw-: O grupo ao qual o proprietário pertence tem permissões de leitura e escrita.

r--: Outros usuários (todos os demais no sistema) têm apenas permissão de leitura.

Questões de Concursos

Questão 08 (CESGRANRIO - 2024 - UNEMAT - Técnico em Informática)

Em um sistema operacional Linux Ubuntu, um comando muito conhecido é o `chmod 777`.

Esse comando é muito utilizado, pois

- a) dá permissão irrestrita sobre um arquivo.
- b) altera o dono do arquivo 777.
- c) cria a pasta 777 no sistema de arquivos.
- d) permite o modo apenas leitura de um arquivo.
- e) formata uma partição em formato NTFS-777.

Questões de Concursos

Questão 08 (CESGRANRIO - 2024 - UNEMAT - Técnico em Informática)

Em um sistema operacional Linux Ubuntu, um comando muito conhecido é o `chmod 777`.

Esse comando é muito utilizado, pois

a) dá permissão irrestrita sobre um arquivo.

b) altera o dono do arquivo `777`.

c) cria a pasta `777`.

d) permite o modo

e) formata uma

Comentário: O comando `chmod 777` é usado para alterar as permissões de um arquivo ou diretório no Linux, concedendo permissão total (leitura, escrita e execução) para o proprietário, grupo e outros.

Os números **777** representam:

7 (para o proprietário): leitura (4) + escrita (2) + execução (1) = 7

7 (para o grupo): leitura (4) + escrita (2) + execução (1) = 7

7 (para outros): leitura (4) + escrita (2) + execução (1) = 7

Questões de Concursos

Questão 09 (VUNESP - 2018 - Prefeitura de Ribeirão Preto - SP - Técnico em Processamento de Dados)

No sistema operacional Linux, o comando `who` é utilizado para

- a) identificar o tipo de conta de um usuário.
- b) identificar um usuário por meio do `userid`.
- c) listar os processos pertencentes a um determinado usuário.
- d) mostrar os usuários atualmente “logados” no sistema.
- e) “logar” com o login de outro usuário diferente do atual.

Questões de Concursos

Questão 09 (VUNESP - 2018 - Prefeitura de Ribeirão Preto - SP - Técnico em Processamento de Dados)

No sistema operacional Linux, o comando `who` é utilizado para

- a) identificar o tipo de conta de um usuário.
- b) identificar um usuário por meio do `userid`.
- c) listar os processos pertencentes a um determinado usuário.
- d) mostrar os usuários atualmente “logados” no sistema.**
- e) “logar” com o login de outro usuário diferente do atual.

Comentário: O comando **`who`** é usado no Linux para mostrar quem está atualmente logado no sistema. Ele fornece informações básicas sobre cada usuário logado, incluindo o nome de usuário, o terminal que estão usando, a data e a hora do login, e o host de onde se conectaram (se aplicável).

O comando **`w`** é mais detalhado do que **`who`**. Além de listar os usuários atualmente logados, ele também mostra o que cada usuário está fazendo. A saída inclui informações sobre a atividade do sistema, como a carga média, tempos de inatividade, e os processos em execução por cada usuário.

Questões de Concursos

Questão 10 (VUNESP - 2018 - SAAE de Barretos - SP - Assistente de Tecnologia da Informação)

Considerando a estrutura de diretórios padrão do sistema operacional Linux, o arquivo executável do bash está instalado no diretório:

- a) /bin
- b) /etc
- c) /sbin
- d) /sys
- e) /usr

Questões de Concursos

Questão 10 (VUNESP - 2018 - SAAE de Barretos - SP - Assistente de Tecnologia da Informação)

Considerando a estrutura de diretórios padrão do sistema operacional Linux, o arquivo executável do bash está instalado no diretório:

a) **/bin**

b) /etc

c) /sbin

d) /sys

e) /usr

Comentário: O arquivo executável do **bash** está localizado no diretório **/bin** na estrutura de diretórios padrão do sistema operacional Linux. Este diretório contém binários essenciais necessários para a operação do sistema, que são utilizados tanto por usuários comuns quanto pelo sistema em modo de recuperação ou inicialização mínima.

Questões de Concursos

Questão 11 (FGV - 2023 - TJ-SE - Técnico Judiciário - Especialidade - Programação de Sistemas)

No Ubuntu a estrutura de diretórios segue o padrão LSB (Linux Standard Base) que, por sua vez, segue a especificação do FHS (Filesystem Hierarchy Standard).

A respeito de diretórios no Ubuntu, é correto afirmar que o diretório:

- a) /boot armazena os arquivos de configuração do sistema, scripts de inicialização, configurações padrão para usuários e arquivos de configuração de programas que são instalados.
- b) /dev armazena as bibliotecas e módulos do kernel, que são essenciais para o funcionamento do sistema.
- c) /bin armazena os arquivos executáveis binários, que são os comandos base para a execução do sistema.
- d) /lib armazena o caminho dos dispositivos instalados no sistema.
- e) /etc armazena os arquivos de inicialização do sistema, dentre os quais está o gerenciador de boot do sistema.

Questões de Concursos

Questão 11 (FGV - 2023 - TJ-SE - Técnico Judiciário - Especialidade - Programação de Sistemas)

No Ubuntu a estrutura de diretórios segue o padrão LSB (Linux Standard Base) que, por sua vez, segue a especificação do FHS (Filesystem Hierarchy Standard).

A respeito de diretórios no Ubuntu, é correto afirmar que o diretório:

a) /boot armazena os arquivos de configuração padrão para usuários e arquivos de configuração.

b) /dev armazena as bibliotecas e módulos do sistema.

c) /bin armazena os arquivos executáveis do sistema.

d) /lib armazena o caminho dos dispositivos.

e) /etc armazena os arquivos de inicialização do sistema.

Comentário: /bin: Contém os binários executáveis essenciais que são necessários para o sistema iniciar e operar no modo de usuário único.

/boot: Armazena todos os arquivos necessários para iniciar o sistema, incluindo o gerenciador de boot e imagens do kernel.

/dev: Contém arquivos de dispositivos que representam dispositivos de hardware e periféricos. Esses arquivos permitem que o sistema e os aplicativos interajam com o hardware.

/lib: Contém bibliotecas compartilhadas essenciais para os binários localizados em /bin e /sbin. Também armazena módulos do kernel.

/etc: Contém todos os arquivos de configuração do sistema. Esses arquivos definem como o sistema e os aplicativos devem ser configurados e gerenciados.

Questões de Concursos

Questão 11 (FGV - 2023 - TJ-SE - Técnico Judiciário - Especialidade - Programação de Sistemas)

O Sistema Operacional Linux ganhou muita popularidade e hoje encontra-se amplamente difundido nos servidores de grandes sistemas. Andrew é técnico do Tribunal de Justiça e precisa saber, em tempo real, no Linux, quais são os processos com o maior consumo do processador e as informações sobre eles.

Para tal, Andrew deve usar o comando:

- a) top.
- b) pidof.
- c) uptime.
- d) pstree.
- e) tload.

Questões de Concursos

Questão 11 (FGV - 2023 - TJ-SE - Técnico Judiciário - Especialidade - Programação de Sistemas)

O Sistema Operacional Linux ganhou muita popularidade e hoje encontra-se amplamente difundido nos servidores de grandes sistemas. Andrew é técnico do Tribunal de Justiça e precisa saber, em tempo real, no Linux, quais são os processos com o maior consumo do processador e as informações sobre eles.

Para tal, Andrew deve usar o comando:

a) **top**.

b) pidof.

c) uptime.

d) pstree.

e) tload.

Comentário: Andrew deve usar o comando **top**. O comando **top** exibe uma lista dinâmica dos processos em execução no sistema, ordenados pelo uso da CPU por padrão, permitindo que ele veja em tempo real quais processos estão consumindo mais recursos do processador.

Questões de Concursos

Questão 12 (FGV - 2023 - TJ-SE - Analista Judiciário - Especialidade - Análise de Sistemas - Banco de Dados)

Com referência à estrutura básica de diretórios do Linux, a lista que contém somente diretórios imediatamente subordinados ao root (\) é:

- a) active, home, lib.
- b) bin, bootstrap.
- c) dev, etc, source.
- d) proc, services.
- e) tmp, usr, var.

Questões de Concursos

Questão 12 (FGV - 2023 - TJ-SE - Analista Judiciário - Especialidade - Análise de Sistemas - Banco de Dados)

Com referência à estrutura básica de diretórios do Linux, a lista que contém somente diretórios imediatamente subordinados ao root (\) é:

- a) active, home, lib.
- b) bin, bootstrap.
- c) dev, etc, source.
- d) proc, services.
- e) tmp, usr, var.**

Comentário: **/tmp**: Diretório temporário usado por sistemas e aplicativos para armazenar dados temporários.

/usr: Diretório que contém a maior parte dos arquivos e programas de usuários.

/var: Diretório que contém arquivos que variam, como logs, spool de impressoras e arquivos temporários que precisam ser preservados entre reinicializações.

Questões de Concursos

Questão 13 (CESPE / CEBRASPE - 2023 - DATAPREV - Analista de Processamento)

Considerando fundamentos, operações e configurações de sistemas operacionais, julgue o item a seguir.

Nos sistemas baseados no GNU/Linux, o arquivo `/dev/sdb1` identifica a primeira partição do segundo disco rígido SATA ou SCSI instalado.

Questões de Concursos

Questão 13 (CESPE / CEBRASPE - 2023 - DATAPREV - Analista de Processamento)

Considerando fundamentos, operações e configurações de sistemas operacionais, julgue o item a seguir.

Nos sistemas baseados no GNU/Linux, o arquivo `/dev/sdb1` identifica a primeira partição do segundo disco rígido SATA ou SCSI instalado.

Certo.

Comentário: Quando falamos sobre o arquivo `/dev/sdb1`, estamos nos referindo a um **dispositivo de bloco** que é acessível pelo sistema operacional. A nomenclatura **sdb1** revela algumas informações sobre como o dispositivo é identificado e organizado:

- **sdb** - Este é o segundo dispositivo de armazenamento (seguido por sda, que seria o primeiro). A letra 'b' indica que é o segundo, seguindo a ordem alfabética.
- **1** - O número após a identificação do dispositivo aponta para a primeira partição desse dispositivo de armazenamento.

No caso de dispositivos SATA ou SCSI, essa nomenclatura é bastante comum e sistemática. Portanto, se você tiver um dispositivo SATA ou SCSI e ele for o segundo na ordem de detecção pelo sistema operacional, ele será representado como **sdb**. A primeira partição será **sdb1**, a segunda seria **sdb2** e assim por diante.

Questões de Concursos

Questão 14 (FGV - 2023 - FHEMIG - Técnico em Informática)

Em um servidor Linux, o administrador de sistemas, ao utilizar o comando `ls -l` observou as seguintes informações sobre um arquivo:

`-rw-r--r-- usuário grupo 1024 Jul 30 2023 arquivo.txt`

Com base nas informações acima, assinale a opção que contém um comando `chmod` que pode ser utilizado em um outro arquivo para deixá-lo com as mesmas permissões.

- a) `chmod 744 outro_arquivo.txt`
- b) `chmod 711 outro_arquivo.txt`
- c) `chmod 600 outro_arquivo.txt`
- d) `chmod 644 outro_arquivo.txt`
- e) `chmod 755 outro_arquivo.txt`

Questões de Concursos

Questão 14 (FGV - 2023 - FHEMIG - Técnico em Informática)

Em um servidor Linux, o administrador de sistemas, ao utilizar o comando `ls -l` observou as seguintes informações sobre um arquivo:

`-rw-r--r-- usuário grupo 1024 Jul 30 2023 arquivo.txt`

Com base nas informações acima, assinale a opção que contém um comando `chmod` que pode ser utilizado em um outro arquivo para deixá-lo com as mesmas permissões.

- a) `chmod 744 outro_arquivo.txt`
- b) `chmod 711 outro_arquivo.txt`
- c) `chmod 600 outro_arquivo.txt`
- d) **`chmod 644 outro_arquivo.txt`**
- e) `chmod 755 outro_arquivo.txt`

Comentário: Para que um outro arquivo tenha as mesmas permissões do arquivo mostrado, deve-se usar o comando **`chmod 644`**.

Explicação das permissões **`-rw-r--r--`**:

- `r` (read) e `w` (write) para o proprietário.
- `r` (read) para o grupo.
- `r` (read) para outros.

Em termos numéricos, isso se traduz para **644**:

- 6: Leitura e escrita para o proprietário ($4 + 2 = 6$).
- 4: Somente leitura para o grupo.
- 4: Somente leitura para outros.

Questões de Concursos

Questão 15 (FGV - 2023 - AL-MA - Técnico de Gestão Administrativa - Analista de Suporte de Rede)

Assinale a opção que representa o comando mais adequado para conceder permissão de execução às permissões existentes do arquivo “teste.sh” em um ambiente Linux.

- a) `chmod +x teste.sh`
- b) `chmod 644 teste.sh`
- c) `chmod +e teste.sh`
- d) `chmod 664 teste.sh`
- e) `chmod -c teste.sh`

Questões de Concursos

Questão 15 (FGV - 2023 - AL-MA - Técnico de Gestão Administrativa - Analista de Suporte de Rede)

Assinale a opção que representa o comando mais adequado para conceder permissão de execução às permissões existentes do arquivo “teste.sh” em um ambiente Linux.

a) **chmod +x teste.sh**

b) chmod 644 teste.sh

c) chmod +e teste.sh

d) chmod 664 teste.sh

e) chmod -c teste.sh

Comentário: O comando **chmod +x teste.sh** adiciona permissão de execução (**execute**) ao arquivo teste.sh para todos os usuários (proprietário, grupo e outros) sem alterar as permissões de leitura e escrita existentes.

Questões de Concursos

Questão 16 (FGV - 2023 - AL-MA - Técnico de Gestão Administrativa - Analista de Suporte de Rede)

Em um ambiente computacional com o sistema operacional Linux em funcionamento, a opção que caracteriza corretamente a função do comando sudo é

- a) realizar o gerenciamento de permissões de contas de usuário.
- b) efetuar elevação de privilégios para execução de comandos como super usuário, ou outro usuário.
- c) remover arquivos de softwares após sua instalação.
- d) configurar idiomas do teclado após a instalação do sistema operacional.
- e) buscar atualizações do sistema operacional no repositório de softwares.

Questões de Concursos

Questão 16 (FGV - 2023 - AL-MA - Técnico de Gestão Administrativa - Analista de Suporte de Rede)

Em um ambiente computacional com o sistema operacional Linux em funcionamento, a opção que caracteriza corretamente a função do comando `sudo` é

- a) realizar o gerenciamento de permissões de contas de usuário.
- b) efetuar elevação de privilégios para execução de comandos como super usuário, ou outro usuário.**
- c) remover arquivos de softwares após sua instalação.
- d) configurar idiomas do teclado após a instalação do sistema operacional.
- e) buscar atualizações do sistema operacional no repositório de softwares.

Comentário: O comando **sudo** é utilizado para executar comandos com privilégios de superusuário (**root**) ou de outro usuário, conforme especificado na configuração do **/etc/sudoers**. Ele permite que um usuário autorizado execute um comando como outro usuário, incluindo o root, sem precisar sair de sua sessão atual.

Questões de Concursos

Questão 17 (FGV - 2023 - AL-MA - Técnico de Gestão Administrativa - Analista de Sistemas)

No sistema operacional GNU/Linux, a ferramenta de linha de comando que exibe os processos em execução e o uso de recursos do sistema é denominada

- a) cal.
- b) cat.
- c) df.
- d) job.
- e) top.

Questões de Concursos

Questão 17 (FGV - 2023 - AL-MA - Técnico de Gestão Administrativa - Analista de Sistemas)

No sistema operacional GNU/Linux, a ferramenta de linha de comando que exibe os processos em execução e o uso de recursos do sistema é denominada

- a) cal.
- b) cat.
- c) df.
- d) job.
- e) **top.**

Comentário: O comando **top** é uma ferramenta de monitoramento de recursos em tempo real. Ele exibe informações sobre os processos em execução no sistema, o uso da CPU, a memória e outros recursos. É útil para monitorar o desempenho do sistema e identificar processos que estão consumindo muitos recursos.

Questões de Concursos

Questão 18 (CESPE / CEBRASPE - 2023 - PO-AL - Perito Criminal - Especialidade: Análise de Sistemas/Ciências da Computação/Informática/Tecnologia de Processamento de Dados/Sistemas de Informação/Engenharia da Computação/Engenharia de Software)

A respeito de sistemas operacionais, julgue o item subsecutivo.

O sistema Linux possibilita atribuir permissões de acesso diferentes em um mesmo diretório para distintas categorias: usuário dono, grupo dono do arquivo e demais usuários.

Questões de Concursos

Questão 18 (CESPE / CEBRASPE - 2023 - PO-AL - Perito Criminal - Especialidade: Análise de Sistemas/Ciências da Computação/Informática/Tecnologia de Processamento de Dados/Sistemas de Informação/Engenharia da Computação/Engenharia de Software)

A respeito de sistemas operacionais, julgue o item subsequente.

O sistema Linux possibilita atribuir permissões de acesso diferentes em um mesmo diretório para distintas categorias: usuário dono, grupo dono do arquivo e demais usuários.

Certo.

Comentário: No sistema operacional Linux, as permissões de acesso a arquivos e diretórios são divididas em três categorias principais:

- **Usuário dono (Owner):** O usuário que é proprietário do arquivo ou diretório.
- **Grupo dono (Group):** O grupo ao qual o arquivo ou diretório pertence.
- **Demais usuários (Others):** Todos os outros usuários que não são o proprietário ou parte do grupo.

Cada uma dessas categorias pode ter permissões diferentes atribuídas para **leitura (r)**, **escrita (w)** e **execução (x)**. As permissões são configuradas usando comandos como **chmod** e **chown**.

Questões de Concursos

Questão 19 (VUNESP - 2022 - PRUDENCO - Analista de Sistemas Junior)

Em uma instalação do sistema operacional Linux, executou-se o comando `ls -l` e observou-se a seguinte designação, composta por 10 caracteres, à esquerda de um item listado:

`lrwxrwxrwx`

Com base nessa informação, pode-se afirmar que se trata de um

- a) diretório.
- b) link simbólico.
- c) shell script executável.
- d) arquivo executável correspondente a um comando do Linux.
- e) arquivo pertencente ao usuário root, uma vez que todas as permissões estão habilitadas.

Questões de Concursos

Questão 19 (VUNESP - 2022 - PRUDENCO - Analista de Sistemas Junior)

Em uma instalação do sistema operacional Linux, executou-se o comando `ls -l` e observou-se a seguinte designação, composta por 10 caracteres, à esquerda de um item listado:

`lrwxrwxrwx`

Com base nessa informação, pode-se afirmar que se trata de um

a) diretório.

b) link simbólico.

c) shell script executável

d) arquivo executável

e) arquivo pertencente ao usuário root, uma vez que todas as permissões estão habilitadas.

Comentário: Links simbólicos, também conhecidos como **symlinks** ou **soft links**, são uma funcionalidade no Linux e em outros sistemas operacionais do tipo Unix que permite criar um ponteiro ou referência para outro arquivo ou diretório. Diferente dos links físicos, que apontam diretamente para o **inode** de um arquivo, os links simbólicos apontam para o caminho do arquivo. Você pode criar um link simbólico usando o comando **ln** com a opção **-s**, e eles são representados por uma seta (->) quando você lista arquivos com o comando **ls -l**.

Questões de Concursos

Questão 20 (VUNESP - 2022 - Câmara de Olímpia - SP - Analista de Sistemas)

Em um computador com o sistema operacional Linux, foi encontrado um arquivo chamado `arq` em um certo diretório. Nesse diretório, executou-se, com sucesso, o seguinte comando:

`ln arq arq2`

É correto afirmar que `arq2` é

- a) um hard link para `arq`.
- b) um soft link para `arq`.
- c) uma cópia de `arq`.
- d) o subdiretório para onde `arq` foi movido.
- e) o grupo que passou a ser dono de `arq`.

Questões de Concursos

Questão 20 (VUNESP - 2022 - Câmara de Olímpia - SP - Analista de Sistemas)

Em um computador com o sistema operacional Linux, foi encontrado um arquivo chamado `arq` em um certo diretório. Nesse diretório, executou-se, com sucesso, o seguinte comando:

`ln arq arq2`

É correto afirmar que `arq2` é

a) um **hard link** para `arq`.

b) um soft link para `arq`.

c) uma cópia de `arq`.

d) o subdiretório para onde `arq` foi movido.

e) o grupo que passou a ser dono de `arq`.

Comentário: Ao executar o comando `ln arq arq2`, você cria um **hard link**, o que significa que `arq2` é um link físico para `arq`, ambos apontando para o mesmo **inode** no sistema de arquivos.

Questões de Concursos

Questão 21 (Instituto Consulplan - 2025 - CRP - 3ª Região (BA) - Analista Organizacional - Analista TI)

O comando `chmod`, no Linux, é empregado para alterar as permissões de acesso a arquivos e diretórios, permitindo, assim, maior controle sobre quem pode ler, gravar ou executar determinados recursos no sistema. Ele utiliza uma combinação de símbolos (r, w, x) ou valores numéricos (como 755 ou 644) para definir permissões para o proprietário do arquivo, o grupo associado e outros usuários. Sobre o comando `chmod`, qual alternativa transforma um arquivo em executável no Linux:

- a) `chmod -x`
- b) `chmod +r`
- c) `chmod +x`
- d) `chmod +w`

Questões de Concursos

Questão 21 (Instituto Consulplan - 2025 - CRP - 3ª Região (BA) - Analista Organizacional - Analista TI)

O comando `chmod`, no Linux, é empregado para alterar as permissões de acesso a arquivos e diretórios, permitindo, assim, maior controle sobre quem pode ler, gravar ou executar determinados recursos no sistema. Ele utiliza uma combinação de símbolos (r, w, x) ou valores numéricos (como 755 ou 644) para definir permissões para o proprietário do arquivo, o grupo associado e outros usuários. Sobre o comando `chmod`, qual alternativa transforma um arquivo em executável no Linux:

- a) `chmod -x`
- b) `chmod +r`
- c) **`chmod +x`**
- d) `chmod +w`

Comentário: O comando **`chmod`** é usado para alterar permissões de arquivos e diretórios no Linux. Para tornar um **arquivo executável**, é necessário **adicionar a permissão execute (x)**.

`chmod +x arquivo` – Adiciona a permissão de execução ao arquivo para o usuário, grupo e outros.

`chmod u+x arquivo` – Adiciona a permissão de execução apenas para o usuário dono do arquivo.

Questões de Concursos

Questão 22 (Quadrix - 2025 - CFO - Técnico em Tecnologia da Informação)

Os sistemas operacionais são os que dão vida a computador. Considerando essa informação, julgue o item a seguir, acerca dos SO Window e do Linux.

O Linux tem um sistema de permissões de arquivos mais granular e flexível que o Windows, permitindo o controle detalhado sobre o acesso a arquivos e diretórios, como leitura, escrita e execução, e a possibilidade de atribuir permissões de acesso com base no usuário, ou grupo deles.

Questões de Concursos

Questão 22 (Quadrix - 2025 - CFO - Técnico em Tecnologia da Informação)

Os sistemas operacionais possuem diferentes mecanismos de controle de acesso. O Linux possui um sistema de permissões mais granular e flexível do que o **Windows**, permitindo um controle detalhado sobre o acesso a arquivos e diretórios. Esse controle se dá através de três níveis principais de permissão:

- **Usuário (Owner - "u")**: Quem criou o arquivo ou diretório.
- **Grupo (Group - "g")**: Um conjunto de usuários que pode compartilhar permissões.
- **Outros (Others - "o")**: Todos os demais usuários do sistema.

As **permissões básicas** no Linux são:

- **r (read)** – Permissão de leitura.
- **w (write)** – Permissão de escrita.
- **x (execute)** – Permissão de execução.

Além disso, o Linux permite a aplicação de **permissões especiais**, como:

- **SUID (Set User ID)**.
- **SGID (Set Group ID)**.
- **Sticky Bit** (impede que usuários não proprietários excluam arquivos em diretórios compartilhados).

O **Windows**, por outro lado, utiliza o **NTFS (New Technology File System)** para controle de acesso, que, embora poderoso, é mais complexo e depende de **ACLs (Access Control Lists)** para definir permissões avançadas.

Certo.

Questões de Concursos

Questão 23 (CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Tecnologia da Informação)

Em relação a sistemas operacionais, programas do Microsoft Office, navegadores e Microsoft Outlook, julgue o item a seguir.

Nos sistemas operacionais Linux, os processos podem comunicar-se uns com os outros por meio de canais para trocas de mensagens denominados pipes.

Questões de Concursos

Questão 23 (CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Tecnologia da Informação)

Em relação a sistemas operacionais, programas do Microsoft Office, navegadores e Microsoft Outlook, julgue o item a seguir.

Nos sistemas operacionais Linux, os processos podem comunicar-se uns com os outros por meio de canais para trocas de mensagens denominados pipes.

Certo.

Comentário: No **Linux**, os processos podem se comunicar entre si utilizando **pipes (ou canais)**, que permitem a troca de dados entre processos. Isso faz parte da funcionalidade conhecida como **Interprocess Communication (IPC)**, que engloba diferentes mecanismos para que processos compartilhem informações.

Questões de Concursos

Questão 24 (CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Técnico Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Suporte Técnico)

A respeito da contingência e da continuidade de serviços, julgue o item subsecutivo.

Nos sistemas Linux, o daemon rsyslog pode ser configurado para enviar logs críticos a um servidor remoto, contribuindo para uma estratégia de continuidade de serviços ao assegurar a preservação dos registros mesmo em caso de falhas no sistema principal.

Questões de Concursos

Questão 24 (CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Técnico Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Suporte Técnico)

A respeito da contingência e da continuidade de serviços, julgue o item subsecutivo.

Nos sistemas Linux, o daemon rsyslog pode ser configurado para enviar logs críticos a um servidor remoto, contribuindo para uma estratégia de continuidade de serviços ao assegurar a preservação dos registros mesmo em caso de falhas no sistema principal.

Certo.

Comentário: O daemon **rsyslog** é um serviço avançado de **registro de logs** nos sistemas **Linux** e pode ser configurado para **enviar logs críticos para um servidor remoto**. Isso contribui para a **continuidade de serviços** e **estratégias de contingência**, garantindo que os registros de eventos do sistema sejam preservados mesmo que ocorra uma falha no servidor principal.

Questões de Concursos

Questão 25 (CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Técnico Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Suporte Técnico)

No que diz respeito a ambientes Linux e Windows, julgue o item a seguir.

No Linux, os superusuários, inclusive o root, têm atributo UID igual a 0.

Questões de Concursos

Questão 25 (CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª REGIÃO - Técnico Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Suporte Técnico)

No que diz respeito a ambientes Linux e Windows, julgue o item a seguir.

No Linux, os superusuários, inclusive o root, têm atributo UID igual a 0.

Certo.

Comentário: No **Linux**, cada usuário possui um **UID (User Identifier)**, que é um número único atribuído a ele no sistema. O **superusuário (root)** sempre possui o **UID 0**, o que lhe concede acesso irrestrito ao sistema.

UID 0 – Superusuário (root): O usuário root tem controle total sobre o sistema, podendo modificar qualquer arquivo, alterar permissões e gerenciar processos.

UIDs de usuários do sistema: Normalmente variáveis entre **1 e 999** (ou até 999 no Debian/Ubuntu e até 499 no Red Hat). São atribuídos a serviços e processos do sistema (ex.: UID 1 para daemon, UID 2 para bin, UID 999 para serviços específicos).

UIDs de usuários comuns: No Linux moderno, começam **a partir de 1000** (em algumas distribuições antigas, começavam em 500). Exemplo: um usuário chamado "joao" pode ter UID 1001.

Questões de Concursos

Questão 26 (FCC - 2024 - TRT - 20ª REGIÃO (SE) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação)

Uma Analista está utilizando uma máquina com o sistema operacional Linux instalado, funcionando em condições ideais e com as devidas permissões. A Analista utilizou o comando

- a) `df -h /dev/sdal` para exibir o uso detalhado da memória RAM disponível no sistema.
- b) `ls -la` para listar todos os arquivos, incluindo os ocultos, e exibir permissões, tamanhos e donos dos arquivos no diretório atual.
- c) `df aux | grep apache` para listar todos os processos em execução no sistema apache, com foco específico nos serviços de rede.
- d) `chmod 655 /etc/passwd` para alterar as permissões do arquivo `/etc/passwd` para que ele seja executável apenas pelo proprietário e os demais podem somente lê-lo.
- e) `top` para exibir o conteúdo do arquivo de log do sistema em tempo real, filtrando as mensagens mais recentes.

Questões de Concursos

Questão 26 (FCC - 2024 - TRT - 20ª REGIÃO (SE) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação)

Uma Analista está utilizando uma máquina com o sistema operacional Linux instalado, funcionando em condições ideais e com as devidas permissões. A Analista utilizou o comando

a) `df -h /dev/sda1` para exibir o uso detalhado da memória RAM disponível no sistema.

b) `ls -la` para listar todos os arquivos, incluindo os ocultos, e exibir permissões, tamanhos e donos dos arquivos no diretório atual.

c) `df aux`
específico
d) `chmod`
executável
e) `top` par
recentes.

Comentário: O comando `df -h` é usado para exibir o **uso de espaço em disco**, não da memória RAM.

O comando `ls -la` lista **todos os arquivos do diretório atual**, incluindo os ocultos (`-a`), e exibe detalhes como permissões, tamanho, dono e grupo (`-l`).

O comando `df` é usado para exibir informações sobre o **espaço em disco**, não sobre processos.

A permissão **655** significa que o dono pode **ler e escrever (6)**, o grupo pode **ler e executar (5)** e outros usuários podem **ler e executar (5)**. Dessa forma, o **proprietário não terá permissão de execução sobre o arquivo**.

O comando `top` não exibe logs do sistema. Ele serve para **monitoramento de processos em tempo real**.

Questões de Concursos

Questão 27 (UNIFIMES - 2024 - Prefeitura de Mineiros - GO - Analista de Sistemas (SMS))

Um comando de prompt disponível em sistemas operacionais Linux para navegação em diretório é:

- a) touch
- b) cd
- c) echo
- d) df
- e) du

Questões de Concursos

Questão 27 (UNIFIMES - 2024 - Prefeitura de Mineiros - GO - Analista de Sistemas (SMS))

Um comando de prompt disponível em sistemas operacionais Linux para navegação em diretório é:

- a) touch
- b) **cd**
- c) echo
- d) df
- e) du

Comentário: O comando **touch** é usado para criar arquivos vazios ou atualizar a data de modificação de um arquivo existente.

O comando **cd (Change Directory)** é usado para navegar entre diretórios.

O comando **echo** é utilizado para exibir mensagens ou conteúdos de variáveis no terminal.

O comando **df** é usado para exibir o uso do espaço em disco, não para navegação.

O comando **du** é utilizado para verificar o uso de espaço por arquivos e diretórios.

Questões de Concursos

Questão 28 (UNIVALI - 2024 - Prefeitura de Luiz Alves - SC - Técnico em Manutenção e Suporte de Informática)

Assinale a alternativa CORRETA, que corresponde ao comando utilizado no sistema operacional Linux, responsável por modificar as permissões de leitura, gravação e execução de um arquivo ou diretório.

- a) ping.
- b) chmod.
- c) wget.
- d) jobs.

Questões de Concursos

Questão 28 (UNIVALI - 2024 - Prefeitura de Luiz Alves - SC - Técnico em Manutenção e Suporte de Informática)

Assinale a alternativa CORRETA, que corresponde ao comando utilizado no sistema operacional Linux, responsável por modificar as permissões de leitura, gravação e execução de um arquivo ou diretório.

a) ping.

b) chmod.

c) wget.

d) jobs.

Comentário: O comando **chmod (Change Mode)** é responsável por modificar permissões de leitura, gravação e execução de arquivos ou diretórios.

Questões de Concursos

Questão 29 (Instituto Acesso - 2024 - Câmara de Manaus - AM - Analista de Redes)

No ambiente Linux, módulos são partes do kernel que são carregadas somente quando são solicitadas por algum aplicativo ou dispositivo e descarregadas da memória quando não são mais usadas. Assinale a alternativa que se refere ao comando que permite carregar diversos módulos e dependências de uma só vez:

- a) depmod.
- b) kmod.
- c) ismod.
- d) modprobe.
- e) modconf.

Questões de Concursos

Questão 29 (Instituto Acesso - 2024 - Câmara de Manaus - AM - Analista de Redes)

No ambiente Linux, módulos são partes do kernel que são carregadas somente quando são solicitadas por algum aplicativo ou dispositivo e descarregadas da memória quando não são mais usadas. Assinale a alternativa que se refere ao comando que permite carregar diversos módulos e dependências de uma só vez:

- a) depmod.
- b) kmod.
- c) ismod.
- d) modprobe.**
- e) modconf.

Comentário: No Linux, os **módulos do kernel** são trechos de código que podem ser carregados e descarregados da memória dinamicamente para adicionar funcionalidades ao sistema, como suporte a dispositivos de hardware.

O comando **modprobe** é responsável por **carregar módulos do kernel e suas dependências automaticamente**.

Questões de Concursos

Questão 30 (Instituto Access - 2024 - INT - Tecnologista Pleno - Tecnologia da Informação e Comunicações)

Considerando a autenticação de um usuário local em um sistema operacional Linux configurado com shadow passwords, informe o caminho completo para o arquivo que possui o nome do shell que será utilizado pelo usuário em uma sessão interativa através de um terminal de comando.

- a) /etc/profile
- b) /etc/passwd
- c) /etc/shadow
- d) /etc/gshadow
- e) /etc/users

Questões de Concursos

Questão 30 (Instituto Access - 2024 - INT - Tecnologista Pleno - Tecnologia da Informação e Comunicações)

Considerando a autenticação de um usuário local em um sistema operacional Linux configurado com shadow passwords, info utilizado pelos usuário e

- a) /etc/profile
- b) /etc/passwd**
- c) /etc/shadow
- d) /etc/gshadow
- e) /etc/users

Comentário: O arquivo **/etc/passwd** contém informações básicas sobre os usuários do sistema, incluindo:

- Nome do usuário.
- UID (**User ID**).
- GID (**Group ID**).
- Nome real do usuário.
- Diretório pessoal (**home**).
- Shell de login padrão (exemplo: **/bin/bash**, **/bin/sh**).

Exemplo de uma linha no **/etc/passwd**:

sergio:x:1001:1001:Sergio Sierro:/home/sergio:/bin/bash

Os campos são separados por dois pontos (:), e o último campo (**/bin/bash**) define qual shell será utilizado na sessão interativa.

Questões de Concursos

Questão 31 (IBFC - 2024 - TRF - 5ª REGIÃO - Técnico Judiciário - Área de Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação)

No Linux o comando `useradd` é empregado pelo usuário `root` do sistema para criar uma nova conta. O comando apenas solicita que seja fornecido o nome de login do usuário como argumento, mas outros argumentos podem ser definidos. Como exemplo o argumento _____ cria o diretório pessoal em `/home`.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) `-l`
- b) `-u`
- c) `-m`
- d) `-s`

Questões de Concursos

Questão 31 (IBFC - 2024 - TRF - 5ª REGIÃO - Técnico Judiciário - Área de Apoio Especializado - Especialidade Tecnologia da Informação)

No Linux o comando `useradd` é empregado pelo usuário `root` do sistema para criar uma nova conta. O comando apenas solicita que seja fornecido o nome de login do usuário como argumento, mas outros argumentos podem ser definidos. Como exemplo o argumento _____ cria o diretório pessoal em `/home`.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) `-l`
- b) `-u`
- c) `-m`
- d) `-s`

Comentário: O argumento `-m` no comando `useradd` é utilizado para criar automaticamente o diretório pessoal do usuário dentro de `/home` quando a conta é criada.

Exemplo de uso: `sudo useradd -m joao`

Isso criará a conta `joao` e criará automaticamente o diretório `/home/joao`.

Questões de Concursos

Questão 32 (INSTITUTO AOCP - 2021 - ITEP - RN - Perito Criminal - Computação)

Em uma instalação padrão do Linux Debian 10.9 (versão stable), qual é o comando correto para adicionar um usuário 'teste' com a senha '123' sem acesso ao shell do sistema?

- a) `useradd teste -p 123 -s /usr/sbin/nologin`
- b) `user --add teste -p 123`
- c) `user --add teste -p 123 -s /bin/nologin`
- d) `useradd -u teste -p 123 --group noshell`
- e) `newuser -u teste -p 123 --nologin`

Questões de Concursos

Questão 32 (INSTITUTO AOCP - 2021 - ITEP - RN - Perito Criminal - Computação)

Em uma instalação padrão do Linux Debian 10.9 (versão stable), qual é o comando correto para adicionar um usuário 'teste' com a senha '123' sem acesso ao shell do sistema?

a) **useradd teste -p 123 -s /usr/sbin/nologin**

b) user --add teste -p 123

c) user --add teste -p 123 -s /bin/nologin

d) useradd -u teste -p 123 --group noshell

e) newuser -u teste -p 123 --nologin

Comentário: O comando **useradd** é utilizado para criar novos usuários no Linux. Para criar um usuário sem acesso ao shell, utilizamos a opção **-s /usr/sbin/nologin**.

Questões de Concursos

Questão 33 (INSTITUTO AOCP - 2022 - BANESE - Técnico Bancário III - Área de Informática - Suporte)

Em um sistema operacional Unix-like, como o Linux Ubuntu, qual é o comando utilizado para alterar o dono de um arquivo?

- a) chmod
- b) usermod
- c) chown
- d) chroot
- e) useradd

Questões de Concursos

Questão 33 (INSTITUTO AOCP - 2022 - BANESE - Técnico Bancário III - Área de Informática - Suporte)

Em um sistema operacional Unix-like, como o Linux Ubuntu, qual é o comando utilizado para alterar o dono de um arquivo?

- a) chmod
- b) usermod
- c) **chown**
- d) chroot
- e) useradd

Comentário: No Linux, o comando **chown (change owner)** é utilizado para alterar o **dono (proprietário)** de um arquivo ou diretório.

Questões de Concursos

Questão 34 (FGV - 2022 - Prefeitura de Manaus - AM - Analista de Suporte de Tecnologia da Informação)

No sistema Linux, um administrador deseja evitar que um conteúdo do diretório /etc/dir1 seja acidentalmente apagado. Para isso, deseja criar um hard link para esse diretório, com o nome /etc/dir2. Em relação ao comando usado para realizar essa operação, avalie as afirmativas a seguir.

- I. Deve ser usado o comando `ln /etc/dir1 /etc/dir2`
- II. Deve ser usado o comando `ln -s /etc/dir1 /etc/dir2`
- III. Não é possível no Linux criar um hard link para um diretório.

Está correto apenas o que se afirma em

- a) I.
- b) I e II.
- c) II.
- d) II e III.
- e) III.

Questões de Concursos

Questão 34 (FGV - 2022 - Prefeitura de Manaus - AM - Analista de Suporte de Tecnologia da Informação)

No sistema Linux, um administrador deseja evitar que um conteúdo do diretório /etc/dir1 seja acidentalmente apagado. Para isso, deseja criar um hard link para esse diretório, com o nome /etc/dir2. Em relação ao comando usado para realizar essa operação, avalie as afirmativas a seguir.

- I. Deve ser usado o comando `ln /etc/dir1 /etc/dir2`
- II. Deve ser usado o comando `ln -s /etc/dir1 /etc/dir2`
- III. Não é possível no Linux criar um hard link para um diretório.

Está correto ap

- a) I.
- b) I e II.
- c) II.
- d) II e III.
- e) III.

Comentário: Sobre a afirmativa I, o comando `ln` sem o parâmetro `-s` cria **hard links**, que só funcionam para arquivos, não para diretórios.

Sobre a afirmativa II, o comando `ln -s` cria **links simbólicos (soft links)**, que são permitidos para diretórios, mas não são **hard links**. Um **soft link** apenas aponta para o diretório original, não sendo uma cópia real dos metadados.

Sobre a afirmativa III, o Linux **não permite hard links para diretórios**, exceto em casos internos do próprio sistema de arquivos (como `.` e `..` dentro dos diretórios).

Questões de Concursos

Questão 35 (AMAUC - 2021 - Prefeitura de Lindóia do Sul - SC - Técnico em TI)

No sistema operacional Linux, o comando que exibe toda a memória disponível, ocupada e buffers de RAM é:

- a) GUNZIP.
- b) FINGER.
- c) GREP.
- d) FREE.
- e) FORMAT.

Questões de Concursos

Questão 35 (AMAUC - 2021 - Prefeitura de Lindóia do Sul - SC - Técnico em TI)

No sistema operacional Linux, o comando que exibe toda a memória disponível, ocupada e buffers de RAM é:

- a) GUNZIP.
- b) FINGER.
- c) GREP.
- d) FREE.**
- e) FORMAT.

Comentário: O comando **free** no Linux é usado para exibir informações sobre o uso da memória RAM, incluindo:

- **Memória total disponível.**
- **Memória ocupada.**
- **Memória livre.**
- **Buffers e cache.**

Questões de Concursos

Questão 36 (CEFET-MG - 2021 - CEFET-MG - Técnico de Tecnologia da Informação Infraestrutura de TIC)

Considere a operação do Debian GNU/Linux 10 em linha de comando.

A opção que contém a associação entre o comando e a sua função é

- a) pwd: permite alterar a senha de usuários do sistema, inclusive do root.
- b) cat: permite visualizar o conteúdo de arquivos de texto de forma paginada.
- c) free: mostra o espaço livre em cada um dos sistemas de arquivos montados.
- d) cd ..: altera para o diretório do nível superior, conhecido como diretório pai.
- e) rmdir: remove um diretório e todos os arquivos e diretórios contidos nele.

Questões de Concursos

Questão 36 (CEFET-MG - 2021 - CEFET-MG - Técnico de Tecnologia da Informação Infraestrutura de TIC)

Considere a operação do Debian GNU/Linux 10 em linha de comando.

A opção que contém a associação entre o comando e a sua função é

- a) pwd: permite alterar a senha de usuários do sistema, inclusive do root.
- b) cat: permite visualizar o conteúdo de arquivos de texto de forma paginada.
- c) free: mostra o espaço livre em cada um dos sistemas de arquivos montados.
- d) cd ..: altera para o diretório do nível superior, conhecido como diretório pai.**
- e) rmdir: remove um diretório e todos os arquivos e diretórios contidos nele.

Comentário: No Linux, o comando **cd (change directory)** é usado para navegar entre diretórios. Se você estiver em **/home/user/Documents** e executar **cd ..**, será movido para **/home/user**.



STUDY **HARD**